



온라인 교육 콘텐츠 구독서비스의 전환·이탈 구조 및 Aha Moment 분석

🔍 DA 13기 중급1 프로젝트 9팀

김규호 김진우 박희주 이현재 정유빈 정윤식

INDEX

목차



01

분석 개요

데이터 현황
목적별 분석 방법

02

분석 프레임

전처리/EDA
공통 분석 기준
공통 지표
회원 및 구독 상태

03

시계열/코호트 분석

유저 및 콘텐츠 패턴 분석
수익 구조 분석

04

퍼널 분석

기본 카운팅
순서 보장 카운팅

05

Aha Moment

A. 초기 학습경험과 구독 전환
B. 초기 완주 경험의 장기 성과 효과

06

액션 플랜 제안

UI/UX 개선
알림톡 발송
혜택 제공 타이밍

Chapter 1

분석 개요

🔍 어떤 분석 방법을 적용할 것인가?

> 데이터 현황

- 기간: 2022-01-01 ~ 2023-12-31 (2년)
- 도메인: 온라인 교육 콘텐츠 구독 서비스
- 데이터 유형: 웹 로그/애플리튜드류 이벤트 로그 구조

구분	분석 대상 테이블
사이트 방문	• enter.main_page
회원가입	• enter.signup_page • complete.signup
결제/구독	결제진입 • enter.payment_page 첫 구독 / 갱신 / 재구독 • complete.subscription • renew.subscription • resubscribe.subscription 구독 해지 • click.cancel_plan_button
콘텐츠/레슨	콘텐츠 • start.content • end.content 레슨 • enter.lesson_page • complete.lesson

> 목적별 분석 방법

“ 시기별·유저군별 전환과 유지 패턴은 어떻게 다른가?
특정 시점 이후 유저 구성이나 성과 구조의 변화가 있었는가? ”



경향성 파악
**시계열/
코호트 분석**

“ 신규유저가 구독까지 이어지지 못하는 구간은 어디인가?
첫 구독 이후 유지·매출 차이는 무엇에서 발생하는가? ”



이탈 구간 및 매출 비중
**신규 회원
퍼널 분석**

“ 어떤 초기 학습 경험이 첫 구독 전환으로 이어지는가?
그 경험은 이후 유지·복귀·매출까지 설명하는가? ”



핵심 행동 검증
**Aha
Moment**

Chapter 2

분석 프레임

🔍 문제를 어떻게 파악할 것인가?

> 전처리/EDA

공통 전처리 파이프라인

기간 정렬

- KST 기준으로 시간 파싱
- 정책 단절(무료체험 종료) 전/후 분리
- 테이블별 수집 기간 점검

키/결측 처리

- user_id 없는 이벤트는 유저단위 분석 제외
- signup 진입 → 완료는 user_id로 직접 조인 불가
- 결측 패턴은 '별도 그룹'으로 관리

중복 정제

- 동일 user x content "3초 이내 반복"은 1건 처리
- 첫 결제는 유저별 '최초 1건'으로 고정
- 분석단위 먼저 결정 (이벤트 vs 유저-키)

이상치/크롤러

- Chrome Headless 등 크롤러성 로그 제외
- 극단 고빈도 유저는 QA/디버깅 후보로 분리
- 이상치 제거 전/후 결과 같이 점검

연결 검증

- renew/resub가 complete 없이 존재할 수 있는지 검증
- 시작-끝 불일치 점검
content: start - end
lesson: start - complete
- 분모/분자 정의 고정
 - 퍼널, 완주율

> 전처리/EDA

기간 불일치 → 공통 관측기간 재설정

- 이벤트별 수집 기간 상이
- 분석 질문별 공통 관측 가능 기간 재설정
- 퍼널/코호트/Aha Moment 모두 비교 가능한 구간만 사용

user_id 결측 → 집계 퍼널·유지 퍼널 분리

- 상단 퍼널은 유저 단위 연결 한계
- 유입·가입은 집계 기준, 이후 전환·유지는 유저 기준 해석
- 전체 여정 단일 퍼널 대신 단계별 전환 구조로 분리

반복·노이즈 로그 → 유저 기준 행동 정의

- 반복 시작·중복 로그·QA/크롤러 패턴 확인
- raw count 대신 유저 기준 행동 우선 해석
- Aha Moment 는 유저별 첫 완주 경험 1건 기준 정의

이벤트 정의 혼재 → lifecycle·선후관계 기준 확정

- 첫 구독·갱신·재구독 분리 해석
- 첫 구독은 유저별 최초 로그 기준 정의
- 완주 경험은 선행 관계 확인 가능한 경우만 분석 반영

> 공통 분석 기준

데이터 기간

2023.05.01 ~ 2023.12.31 KST

*무료체험 제도 2023년 4월 폐지

공통 지표

- **유료 전환율**: 무료/체험/비결제 상태의 사용자가 실제 결제를 완료한 비율
- **유지율**: 첫 구독 이후 재결제가 이어진 비율
- **매출**: 실제 금액 성과 (total paid_amount)
- **LTV**: 가입 또는 첫 구독 이후 30·90일 동안 발생한 유저당 누적 매출

회원 상태

- **신규 회원**: 데이터 기간동안 complete_signup 로그가 존재하는 user
- **기존 회원**: 신규 회원을 제외한 모든 회원

구독 상태

- **신규 구독 후 구독 유지**: click.cancel_button 로그가 없음.
- **신규 구독 후 구독 취소**: click.cancel_button 로그가 있음.
- **구독 취소 후 다시 구독 시작**: resubscribe 로그가 있음.

> 공통 지표

구분	계산식
유료 전환율	전체 유료 전환율 = complete_subscription 유저 수 / 분석 대상 유저 수 Aha Moment에 따른 유료 전환율 = Aha Moment 경험 후 14일 내 complete_subscription 유저 수 / Aha Moment 경험 유저 수
유지율	갱신율 (만료/해지 없이 연속적으로 구독을 이어간 비율) = renew_subscription 유저 수 / complete_subscription 유저 수 재구독율 (첫 구독 유저 중 resubscribe를 발생시킨 유저 비율) = resubscribe 유저 수 / 첫 구독 유저 수 확장 유지율 ('연속 갱신'과 '이탈 후 복귀'를 모두 포함한 비율) = (renew 또는 resubscribe 유저 수-중복제거) / 첫 구독 유저 수

구분	계산식
매출	총매출 = 분석 기간 내 발생한 결제 금액 합계 = paid_amount 합계 ARPU (유저당 평균매출) = 전체 분석 대상 유저 1인당 평균 매출 = 총매출 / 분석 대상 유저 수 ARPPU (결제유저당 평균매출) = 실제 결제한 유저 1인당 평균 매출 = 총매출 / 결제 유저 수
LTV	기간 LTV - 획득 관점: start_cotent 기준 30/90일 toal paid_amount - 유지 관점: 첫 구독 기준 90일 total paid_amount ObservedRevenue90_from_start(i) = $\sum \text{paid_amount}$ for payments where $0 \leq \text{payment_time} - \text{first_start_time}(i) \leq 90\text{일}$ ObservedRevenue90_from_sub(i) = $\sum \text{paid_amount}$ for payments where $0 \leq \text{payment_time} - \text{first_sub_time}(i) \leq 90\text{일}$

> 회원 및 구독 상태

구분	내용
회원 상태	신규 회원 - 데이터 기간동안 complete_signup 로그가 존재하는 user 기존 회원 - 신입 회원을 제외한 모든 회원
구독 상태	신규 구독 후 구독을 계속 유지 - 구독 취소 로그가 존재하지 않음 신규 구독 후 구독을 취소 - 구독 취소 로그가 존재함 구독 취소 후 다시 구독 시작 - resubscribe 로그가 존재함
구독 전환 케이스	데이터 기간 동안 첫 구독이 발생한 user 기준 subscription lifecycle - Case 1. 첫 구독 - Case 2. 첫 구독 → 갱신 - Case 3. 첫 구독 → 재구독



Chapter 3

시계열/코호트 분석

🔍 어느 특정 고객이 있는가?

> 분석 기준

분석 방향성: 이탈률 최소화 및 기존 구독자들의 유지율을 높일 수 있는 방안 모색



유저 및 콘텐츠 패턴 분석

분석목적 유저 유입 패턴 및 콘텐츠 비즈니스 최적화 전략 수립

분석방법 유입수 및 유지율 분석과 콘텐츠 완주 분석

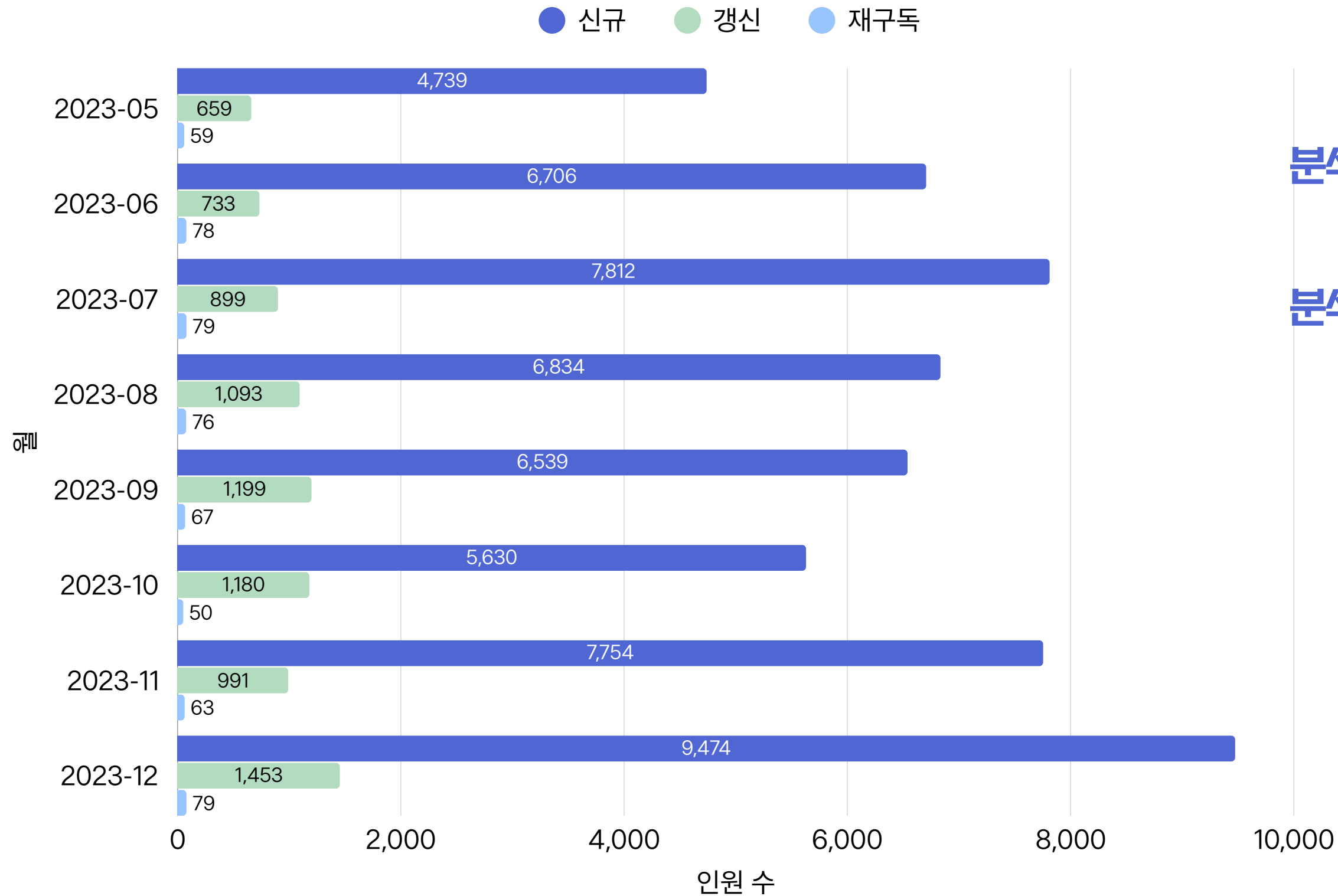


수익 구조 분석

분석목적 유입 추이와 학습 및 결제 데이터를 분석하여 수익 구조 최적화 전략 도출

분석방법 수익 구조 분석 및 시각화

> 월별 구독 유저 수



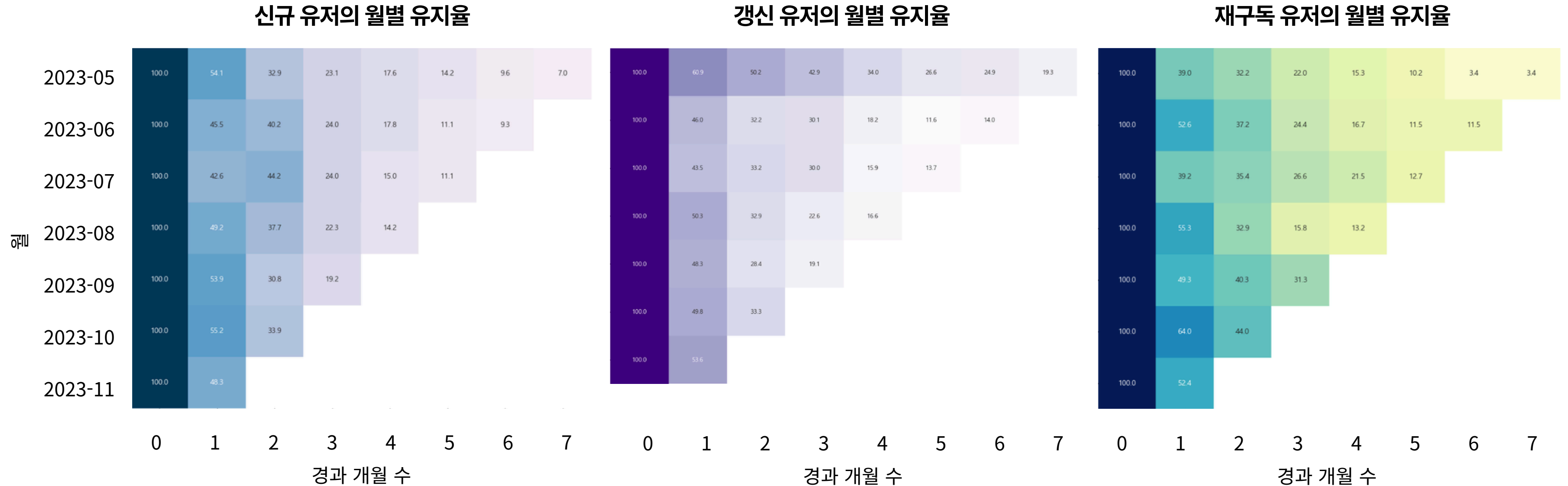
분석 내용

신규, 갱신, 재구독 유저 수

분석 결과

-연말 외부 요인으로 인한
유저 풀이 단기간에 크게 확장
-12월 최대 유입으로 연중 최고치 기록

> 유저별 월별 유지율

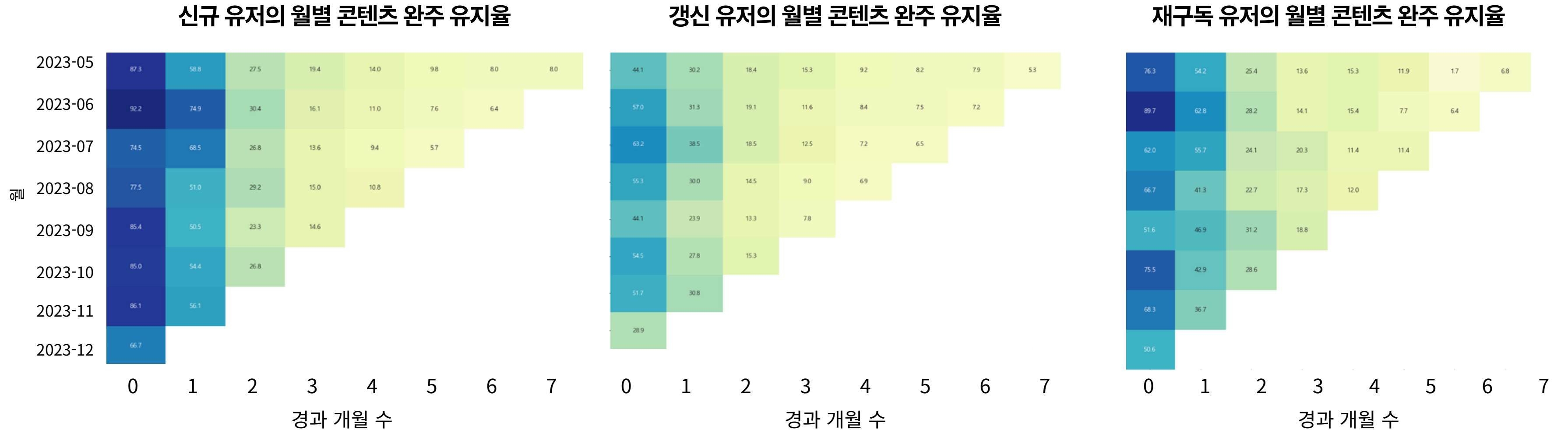


분석 내용 신규, 갱신, 재구독 유저의 월별 유지율

분석 결과

- 신규·갱신·재구독 코호트 모두 첫 달 구간에서 유지율 하락폭이 가장 큼
- 유저 대다수가 3개월 이상 유지되지 못하고 이탈하는 경향
- 1개월 차 50% 이탈 및 3개월 미만 단기 잔존
- 초기 완주 유저의 70% 이상 이탈

> 유저별 월별 콘텐츠 완주 유지율

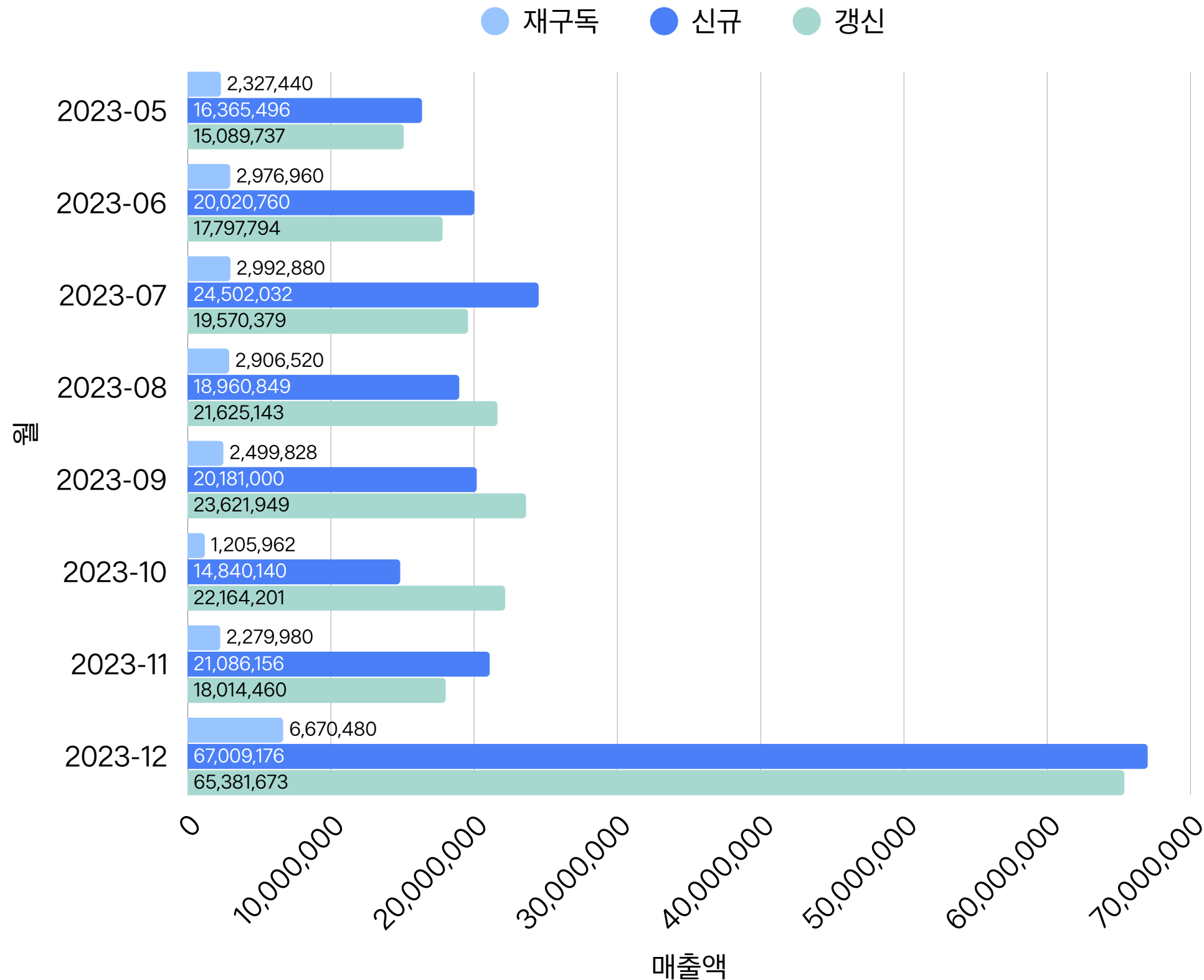


분석 내용 월별 콘텐츠 완주 유지율 분석

분석 결과

- 콘텐츠 완주 유지율이 결제 유지율보다 빠르게 하락하는 패턴 확인
- 실제 이용 강도 저하가 결제 이탈의 선행 신호일 가능성

> 월별 매출 분석



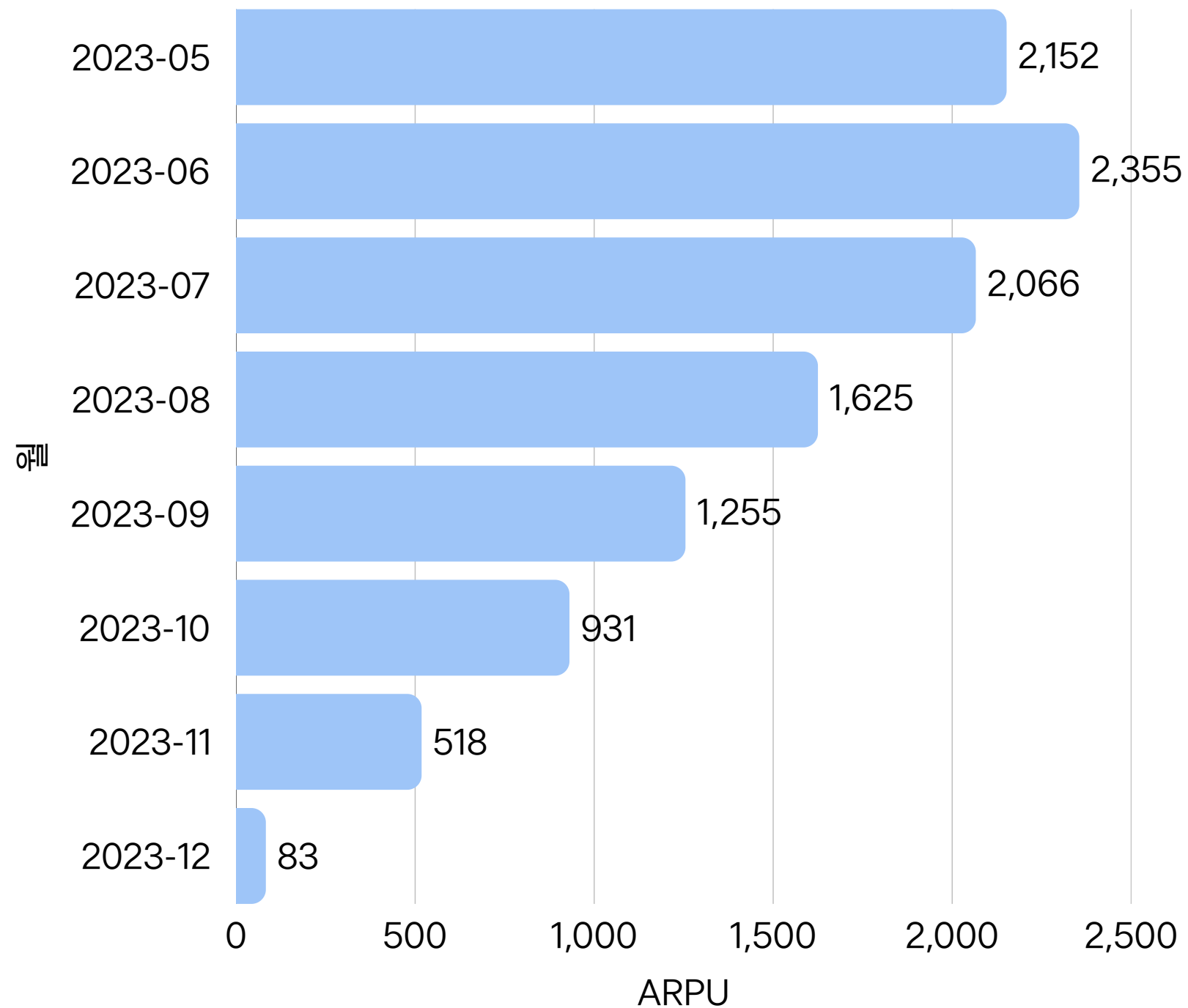
분석 내용

월별 수익 구조 분석

분석 결과

- 5월이 매출 저조
- 12월 총 매출 최고치 달성
- 대규모 유입 확대가
매출 규모 성장으로 직접 연결된 시점

> 월별 ARPU



분석 내용

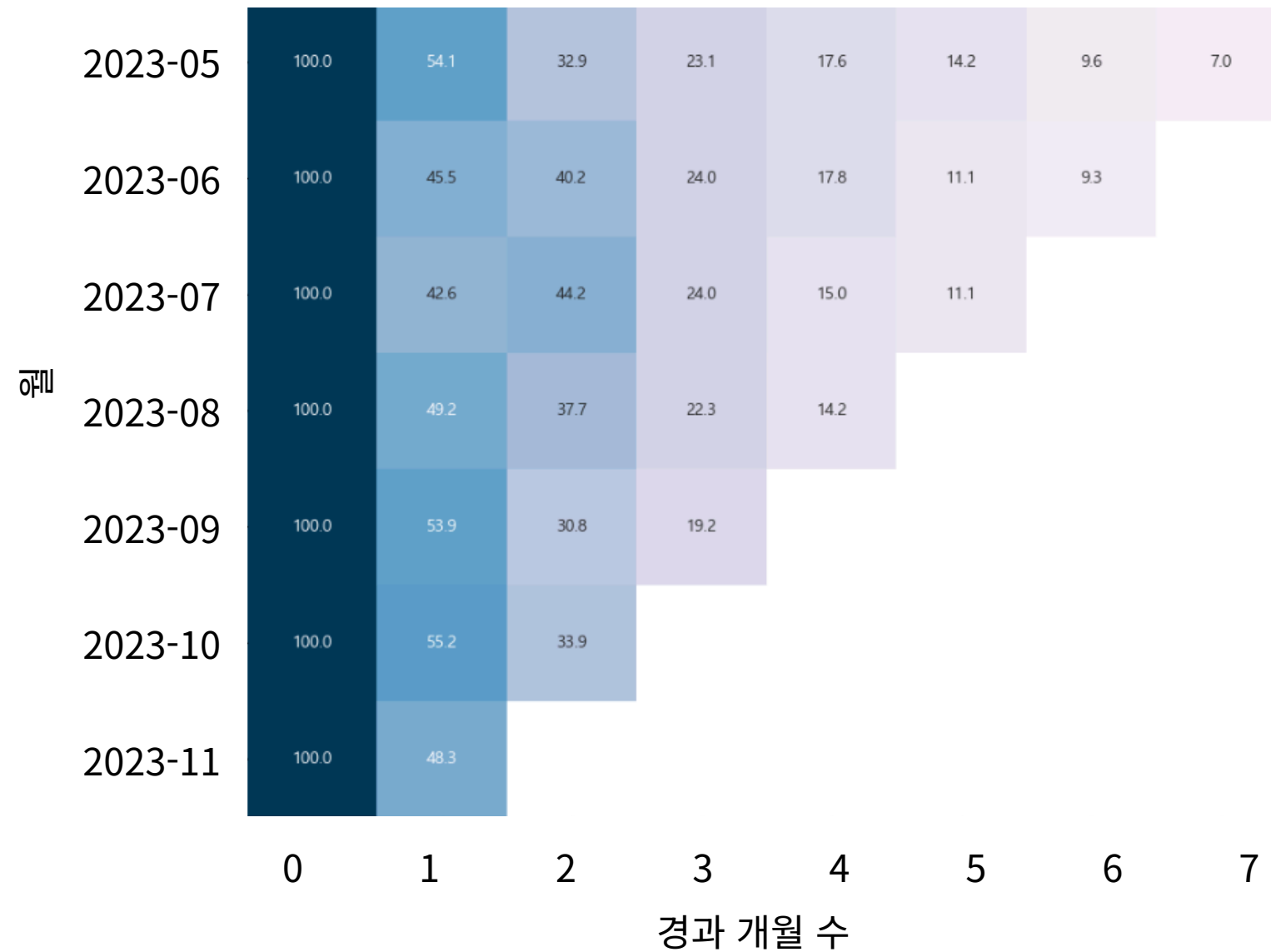
월별 ARPU 분석

분석 결과

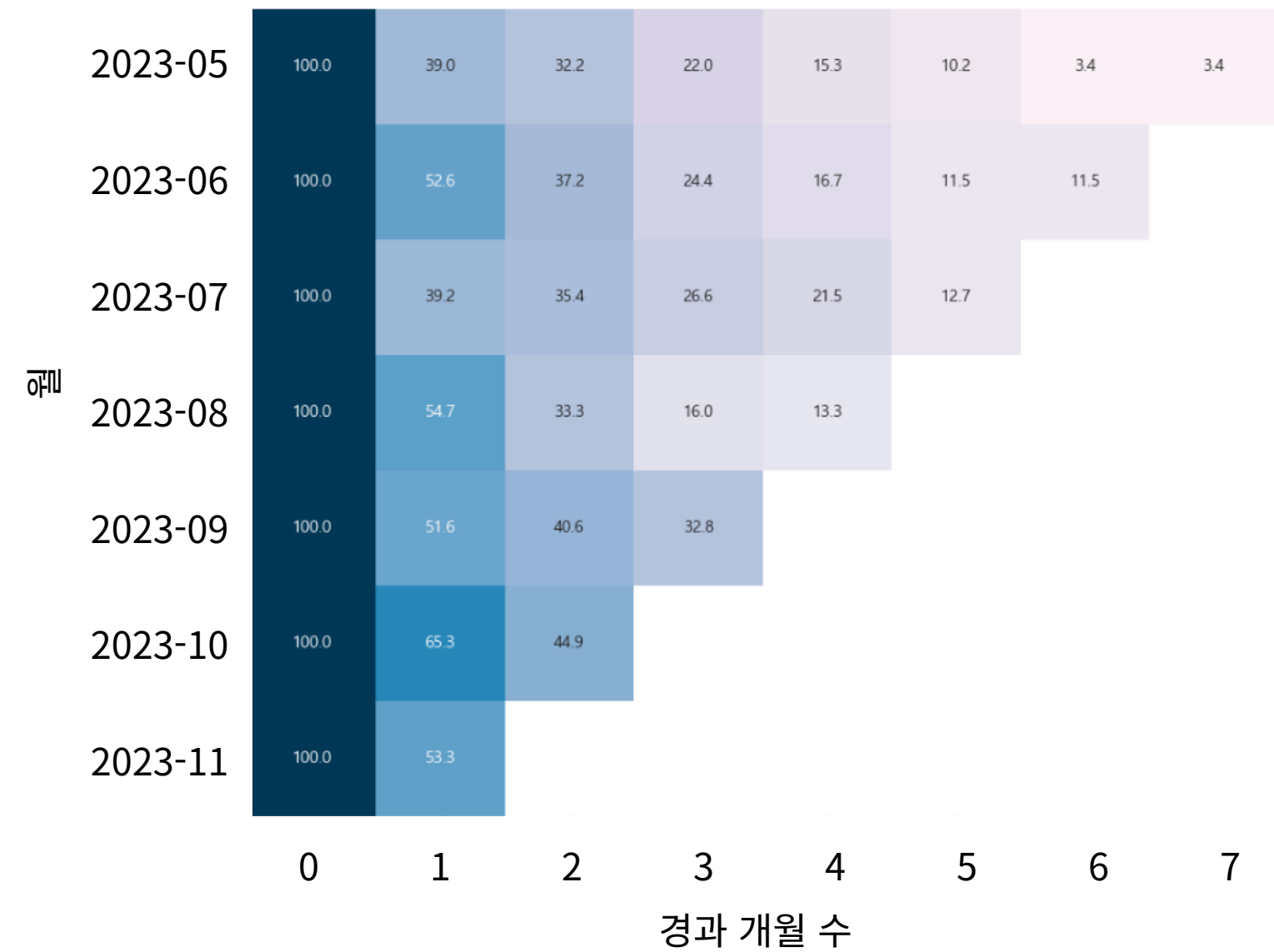
-12월은 총매출은 최대였지만 ARPU는 최저 수준
-5~7월은 유입 규모보다 수익 효율이 높았던 구간

> 유저별 월별 결제 유지율

신규 유저의 월별 결제 유지율



갱신 유저의 월별 결제 유지율

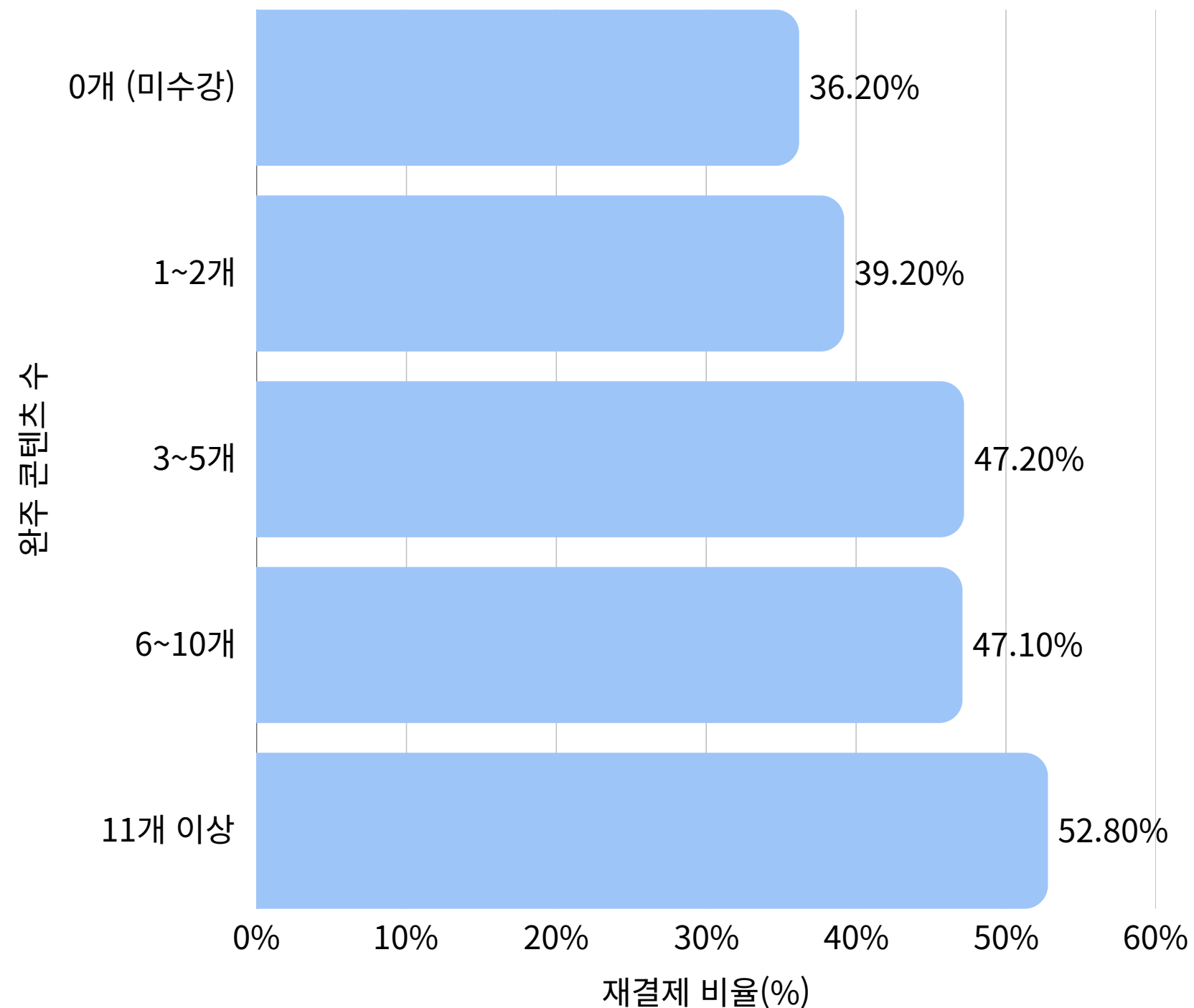


분석 내용 신규,갱신 유저의 월별 결제 유지율

분석 결과

- 신규 유저와 갱신 유저의 초기 급격한 이탈
- 전체 리텐션 강화를 위해 유저의 초기 안착 및 재구독 전환 유도 필수

> 완주 콘텐츠 개수 별 재결제 전환율



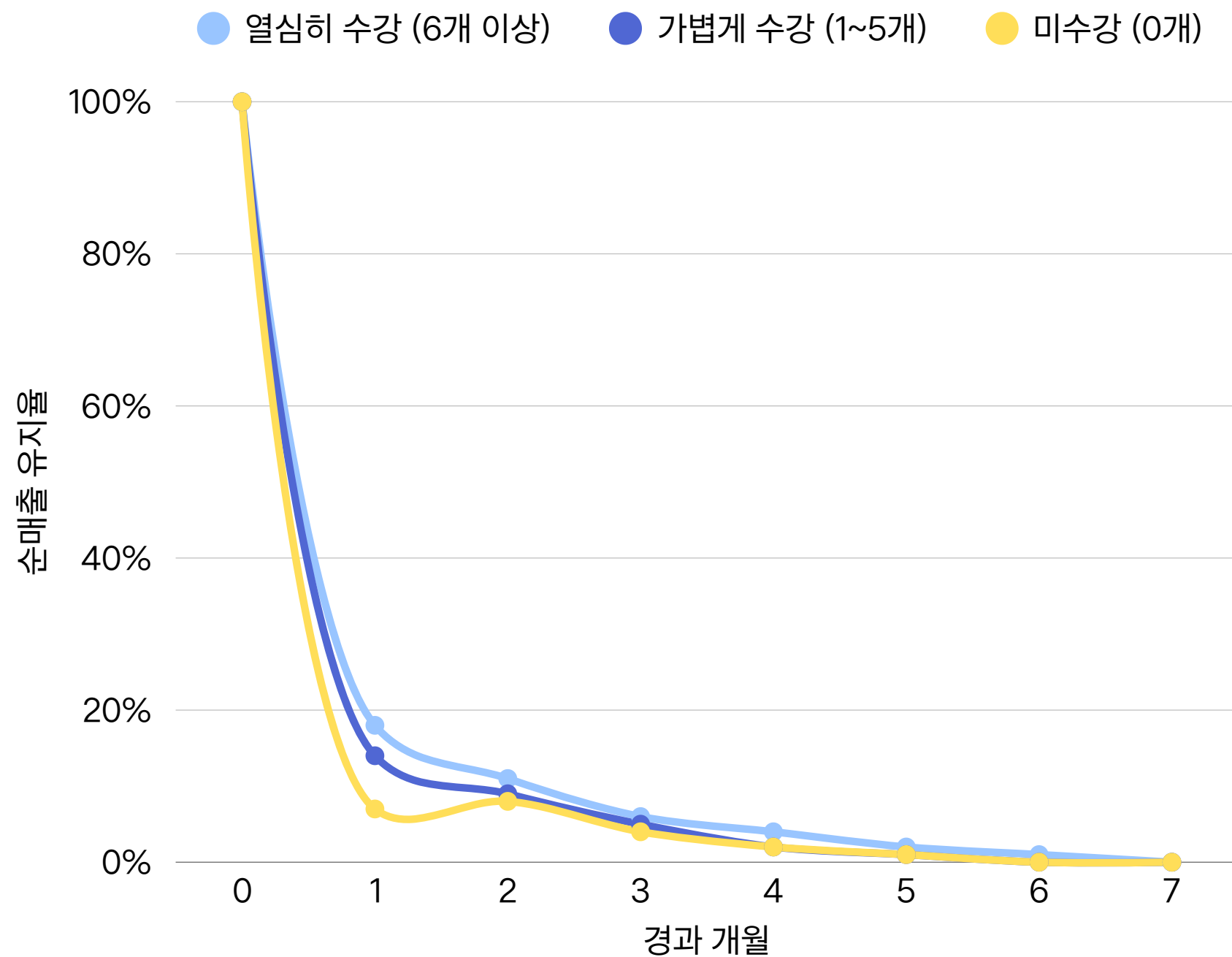
분석 내용

완주 콘텐츠 수에 따른 재결제 전환율 분석

분석 결과

- 콘텐츠 완주 수와 재결제율 사이의 정비례관계 확인
- 초기 학습 참여도가 장기 매출 유지의 핵심 요인

> 콘텐츠 개수에 따른 매출 분석



분석 내용

완주 콘텐츠 수에 따른 매출 유지율 분석

분석 결과

- 초기 콘텐츠 완주 수가 많을수록 순매출 유지율이 비약적으로 상승
- 특히 '6개 이상 완주' 시 미수강군 대비 2.5배 이상의 초기 매출 방어 효과 발생

> 분석 결과

유저 및 콘텐츠 패턴 분석

신규 및 재구독 유저의 초기 콘텐츠 완주율	80% 이상
구독 1개월 차에 발생하는 급격한 초기 이탈률	약 50 %
초기 완주 유저 중 1~2 개월 차 이탈 비율	70% 이상
대다수 유저의 단기 잔존 한계 기간	3개월 미만

초기 유저의 높은 몰입도가 장기 잔존으로 이루어지지 않고,
목적을 달성하고 단기 이탈로 직결되고 있어,
수강의 연속성을 확보할 장치가 구조적으로 부재

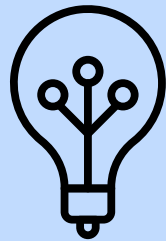
수익 구조 분석

결제 유지율 > 순 매출 유지율

완주 수 $\propto$ 재결제 전환율은 정비례 관계

매출 기여도 1위 '열심히 수강' 그룹

표면적 구독 유지보다 실질 순매출 방어가 필요
'열심히 수강' 그룹이 전체 매출과 장기 수익을 견인



초기 활동량이 높은 유저가 장기 매출을 견인하지만 1~2 개월차에 이탈이 집중되므로,
초기 완주 유저를 위한 '후속 콘텐츠 연계' 및 '이탈 방어 전략'이 필요함

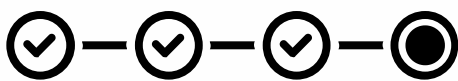
Chapter 4

퍼널 분석

🔍 어디서 고객이 이탈하는가?

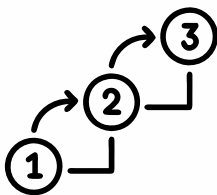
> 퍼널 분석 사전 정의

퍼널 분석을 관점과 목적에 따라 2가지로 전개하여 다각도로 분석 실시



기본 카운팅

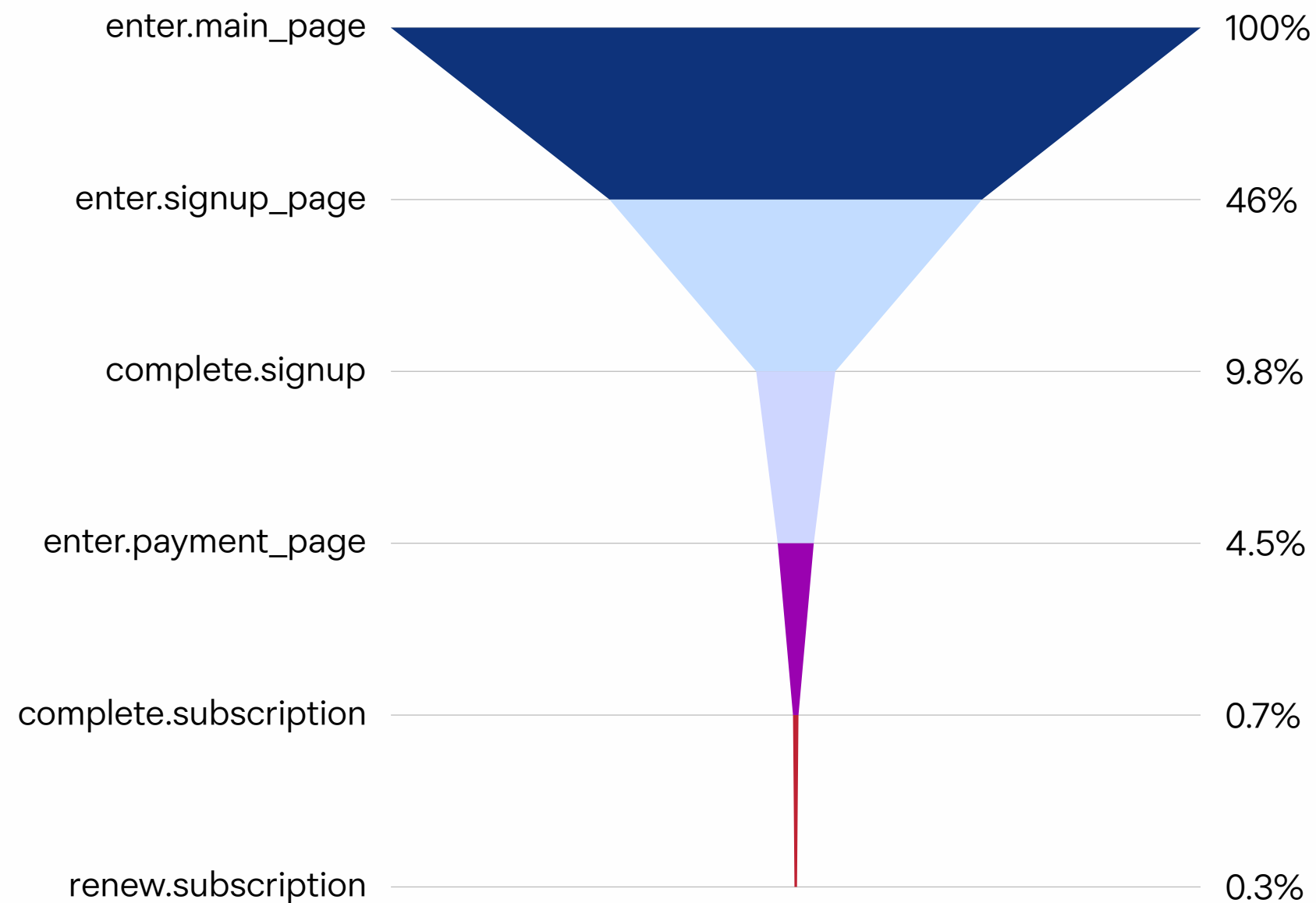
- 카운팅기준** user_id
- 분석목적** 신규고객 여정 중 이탈 확인
- 분석방법** complete_signup 테이블에 존재하는 user_id를 신규 회원으로 정의하고, 각 퍼널별로 해당 신규 회원이 존재하는지 여부를 확인



순서 보장 카운팅

- 카운팅기준** 매출 케이스
- 분석목적** 매출 패턴별 케이스 정의 및 매출 비중 비교
- 분석방법** complete_signup 테이블에 존재하는 user_id가 정해진 퍼널 순서에 맞춰 거쳐갔는지 확인

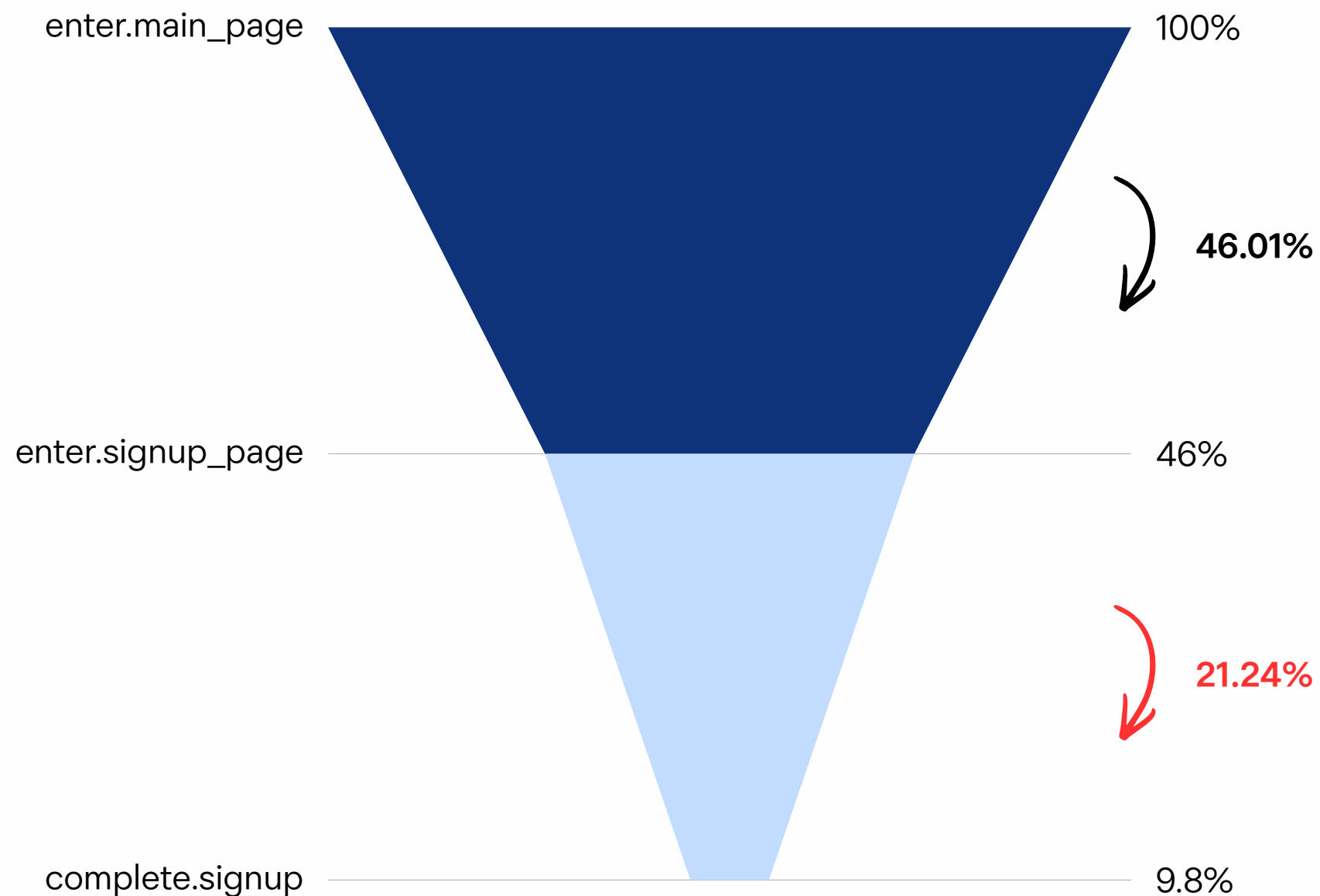
> 고객 여정



✓ 전체 여정 정의

- 고객 여정을 하나로만 보기보다 크게 회원가입 퍼널과 구독 퍼널로 나누어 세부 분석 진행
 - enter.main_page (메인 페이지 진입)
 - enter.signup_page (회원가입 진입)
 - complete.signup (회원가입 완료)
 - enter.payment_page (결제 진입)
 - complete.subscription (첫 구독 완료)
 - renew.subscription (구독 갱신)

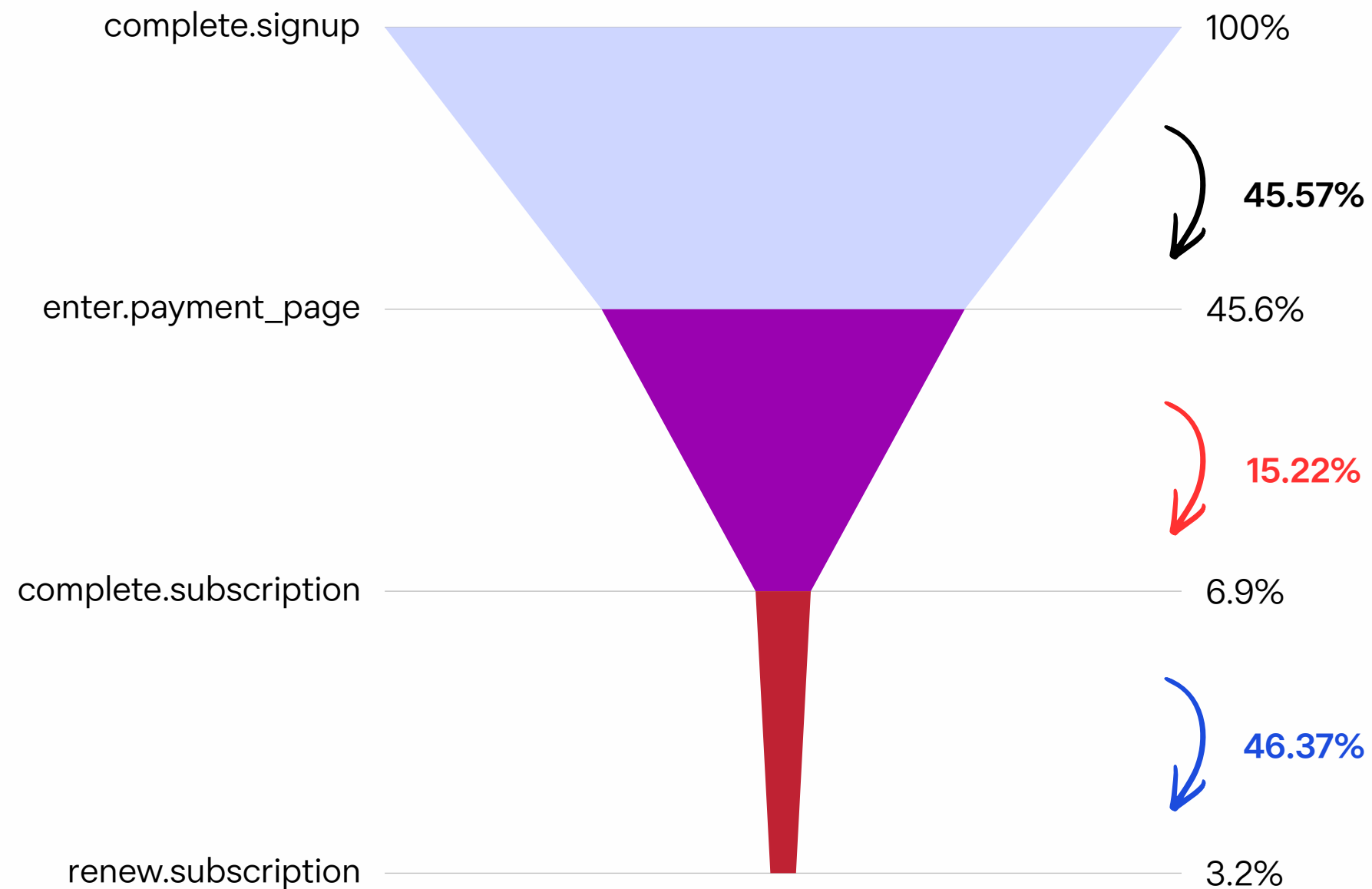
> 회원가입 퍼널



✓ 회원가입 완료 전환율 저하

- 문제점 발견
 - **회원가입 진입 → 회원가입 완료 전환율: 21.24%**
 - 회원가입 의지가 있는 유저가 회원가입 완료까지 전환되지 못하는 비율이 낮은 문제점
- 원인 분석 방향
 - 두 테이블의 공통 컬럼을 중심으로 유저 환경에 따른 문제가 있을지 비교 분석

> 첫 구독 및 갱신 퍼널

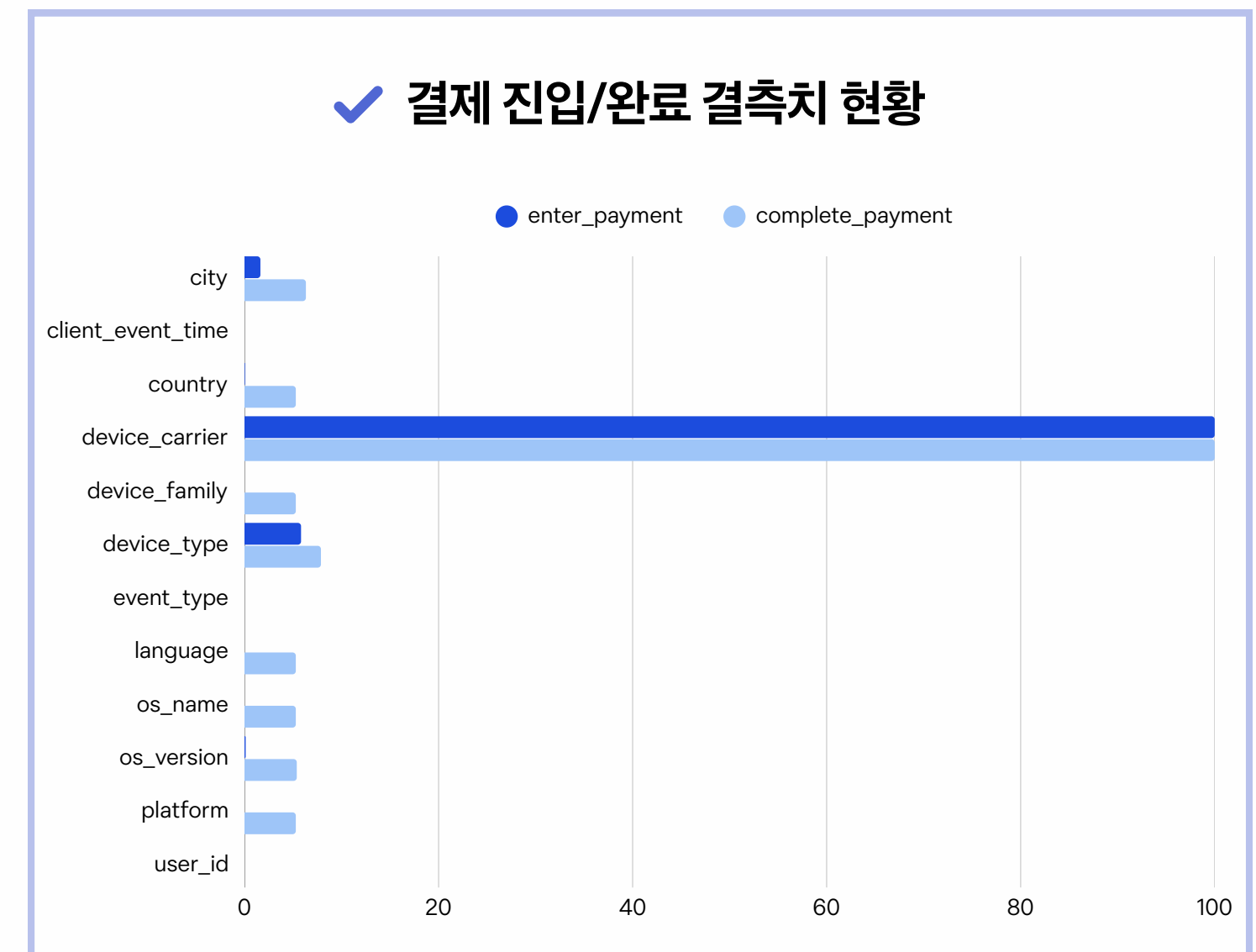
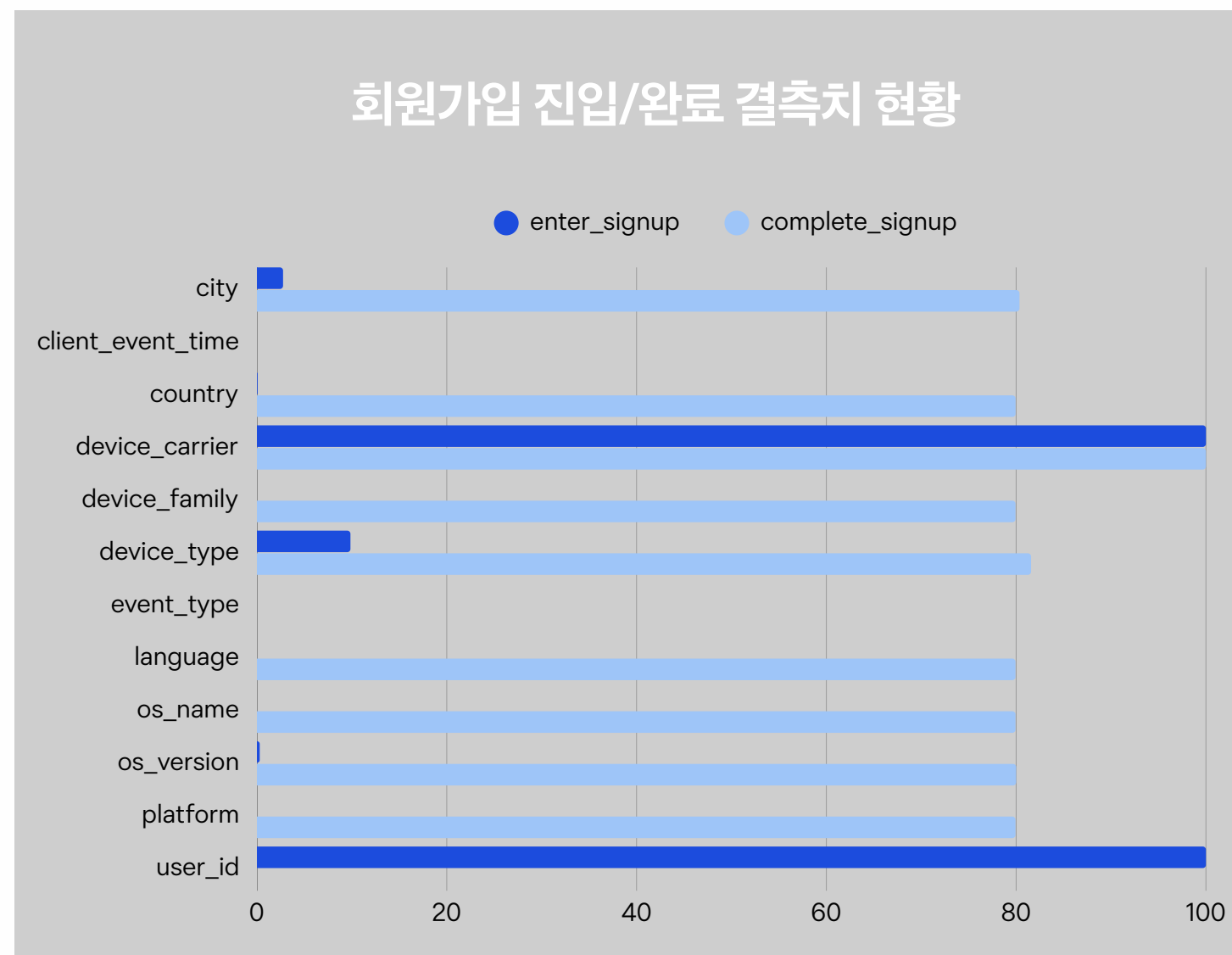


✓ 첫 구독 완료 전환율 저하

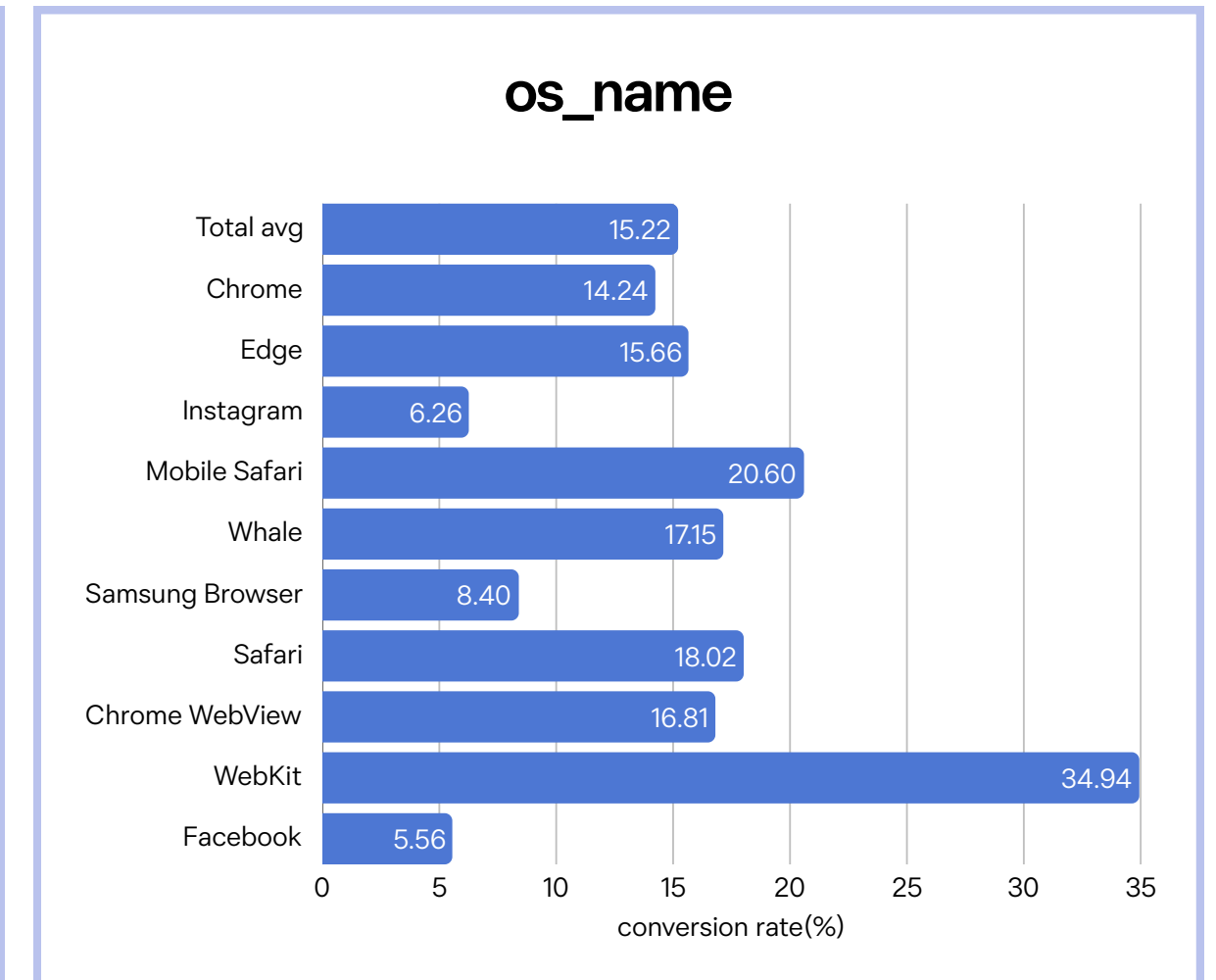
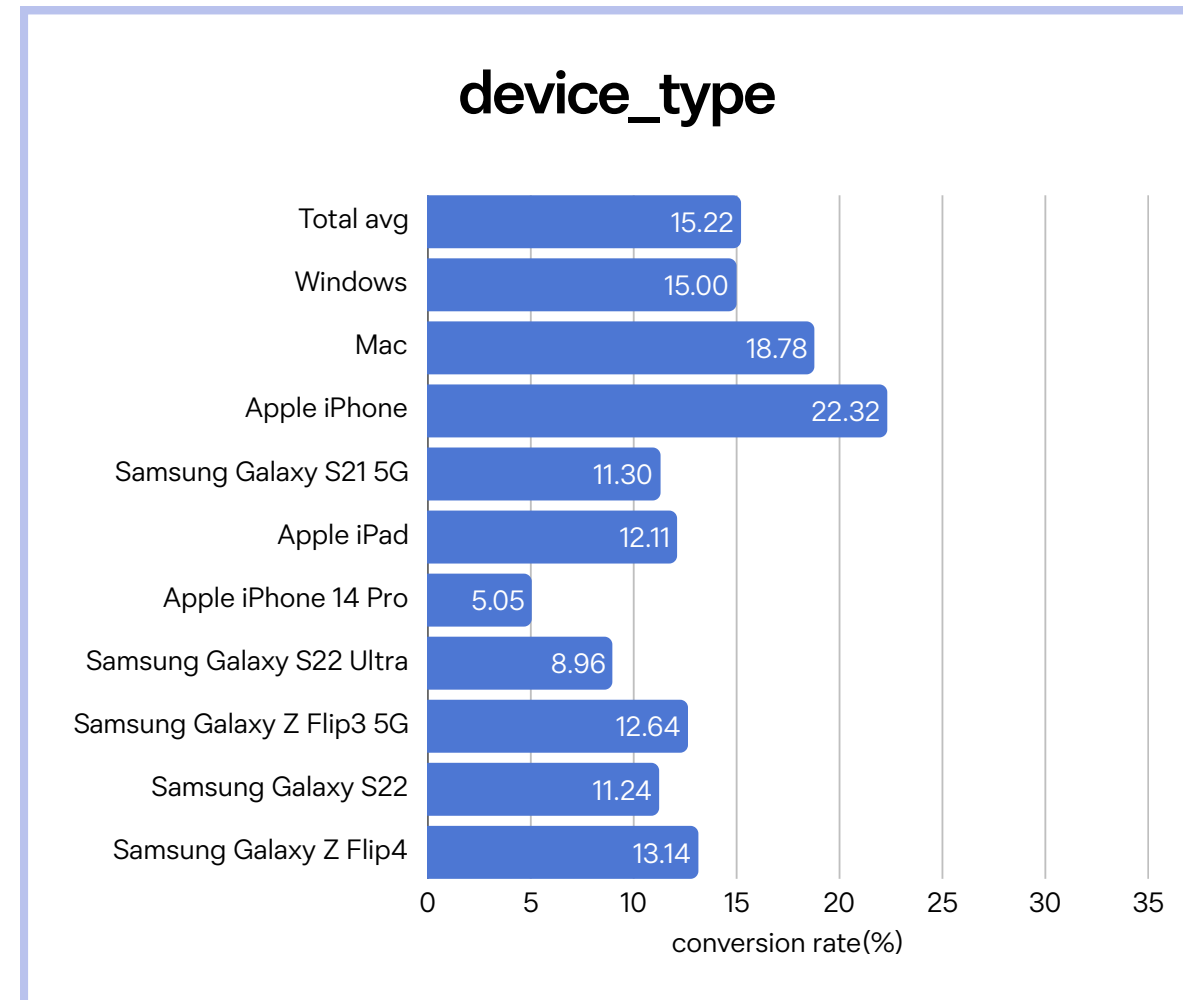
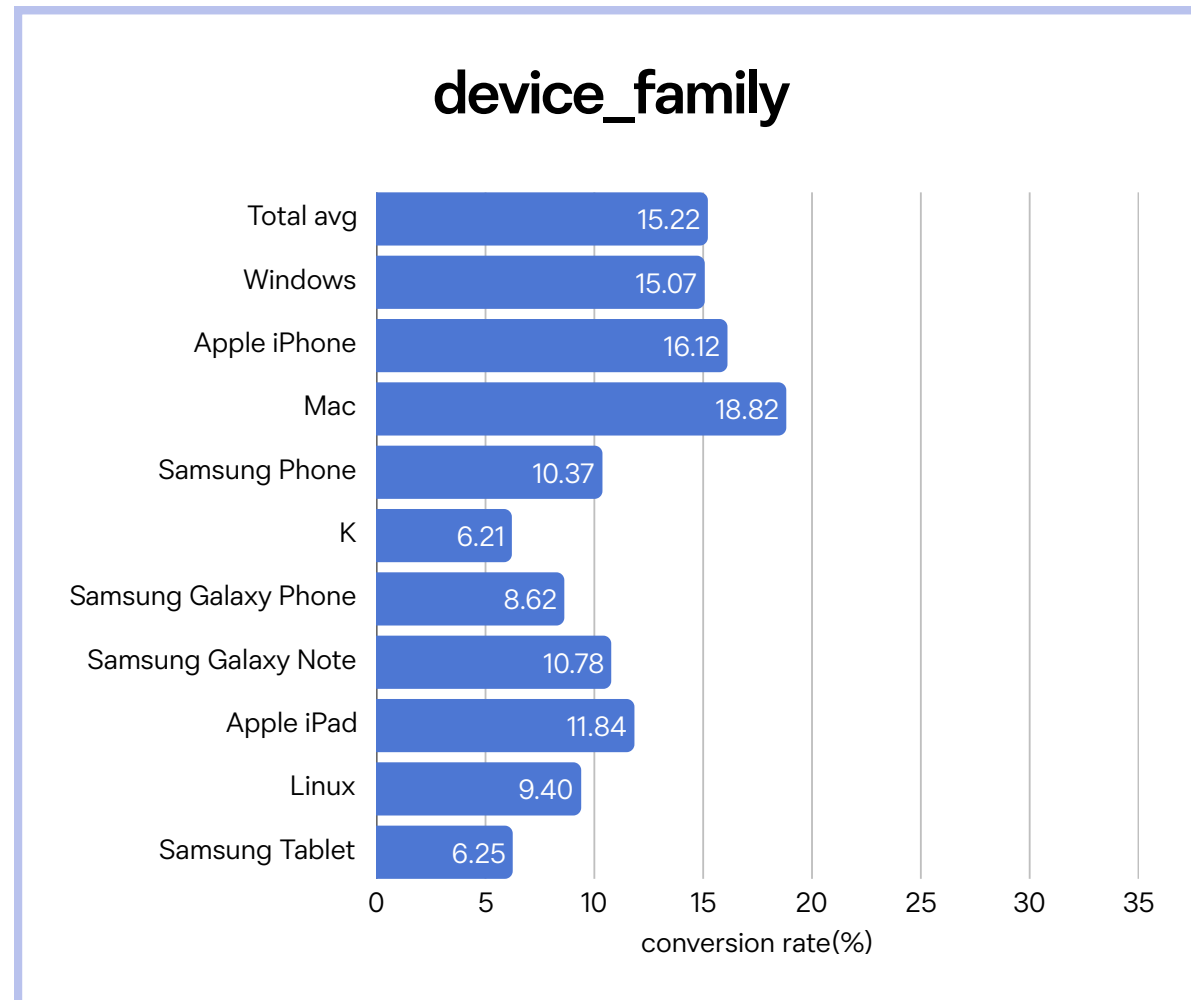
- 문제점 발견
 - 결제 진입 → 첫 구독 완료 전환율: 15.22%
 - 회원가입과 마찬가지로 결제 의지가 있는 회원의 결제 완료로 이어지는 비율이 비교적 낮게 나오는 문제점
- 아하 모먼트의 실마리
 - 첫 구독 완료 → 갱신 전환율: 46.37%
 - 콘텐츠 경험이 구독 유지율에 영향을 준다는 것에 실마리를 발견
- 원인 분석 방향
 - 두 테이블의 공통 컬럼을 중심으로 유저 환경에 따른 문제가 있을지 비교 분석

> 이탈 구간 세부 분석 방안

세부 분석을 진행하기 전, 두 테이블 간의 결측치 확인 결과,
회원가입은 결측치 오차가 너무 커서 결과 신뢰도가 떨어지므로 **결제 진입/완료 구간만 확인**



> 이탈 구간 세부 분석 결과



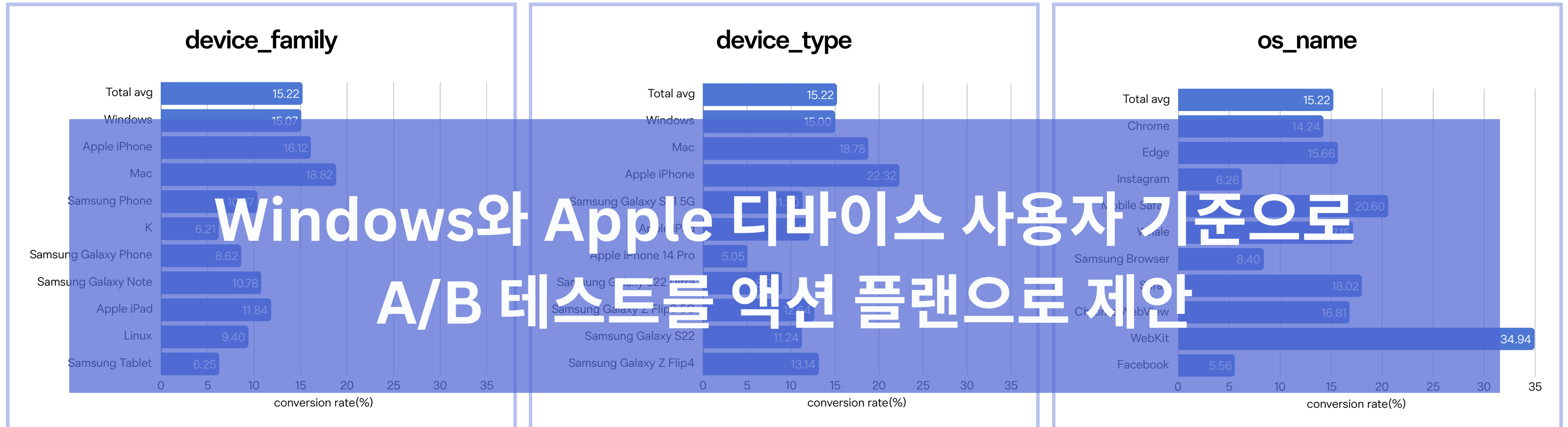
Windows와 Apple (Apple iPhone + Mac)

- Windows 유입 수(14,023)는 압도적으로 높지만 평균 전환율, Mac(2,748)과 Apple iPhone(2,155) 비교적 높은 전환율 기록
 - 원도우 사용자 → 결제를 유도할 수 있는 전략 필요
 - 애플 기기 사용자 → 사이트 유입과 회원가입 유도 전략 필요

SNS 채널의 전환율

- Instagram(6.26%), Facebook(5.55%)
 - 가설1: 해당 환경에서 결제 진행에 어려가 존재
 - 가설2: 해당 매체의 광고 효율이 좋지 못할 가능성
- Webkit(34.94%)
 - 아이폰, 아이패드, 맥에서 웹 페이지를 그려주는 엔진

> 이탈 구간 세부 분석 결과



Windows와 Apple (Apple iPhone + Mac)

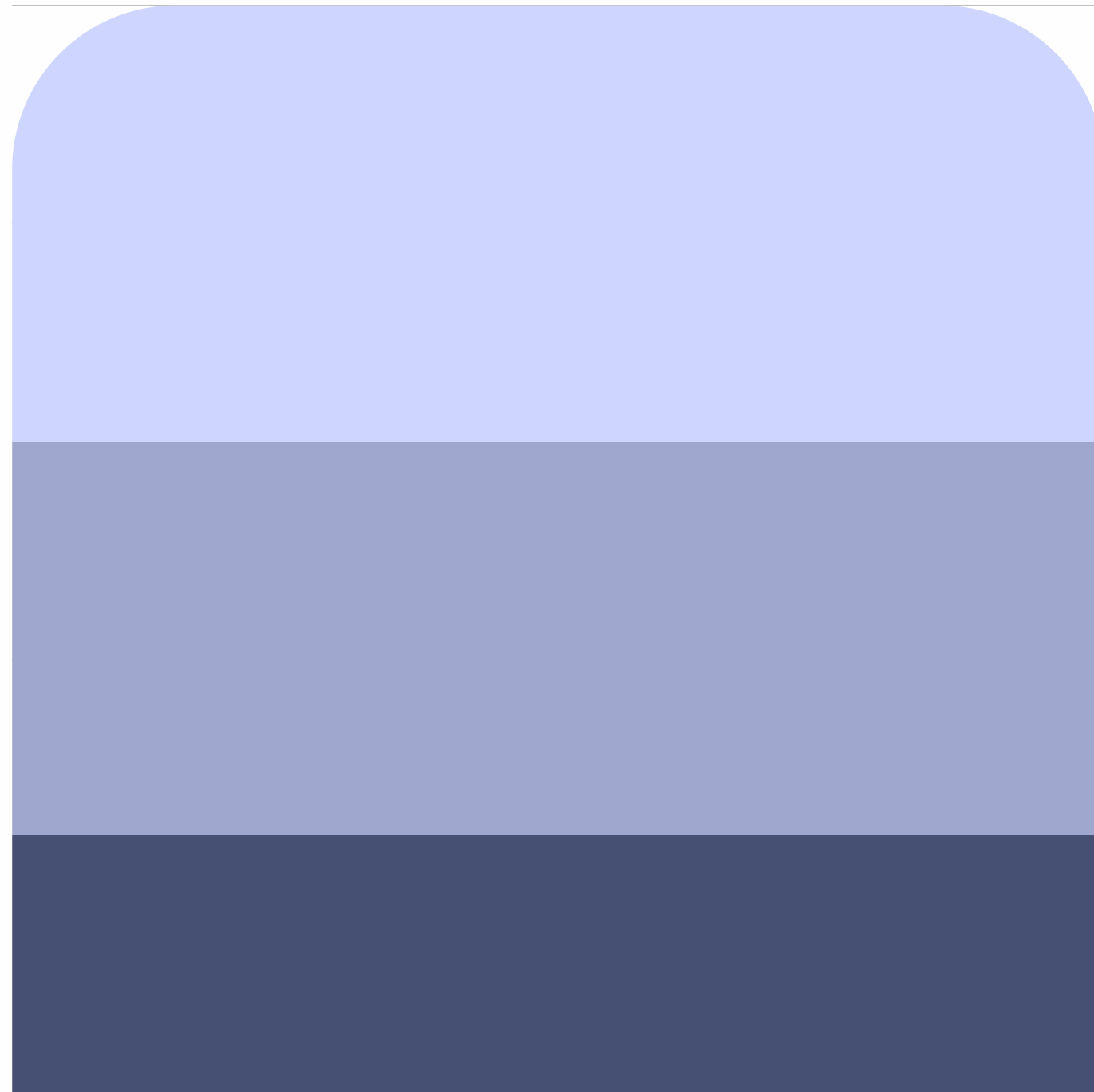
- Windows 유입 수(14,023)는 압도적으로 높지만 평균 전환율, Mac(2,748)과 Apple iPhone(2,155) 비교적 높은 전환율 기록
 - 윈도우 사용자 → 결제를 유도할 수 있는 전략 필요
 - 애플 기기 사용자 → 사이트 유입과 회원가입 유도 전략 필요

SNS 채널의 전환율

- Instagram(6.26%), Facebook(5.55%)
 - 가설1: 해당 환경에서 결제 진행에 어려가 존재
 - 가설2: 해당 매체의 광고 효율이 좋지 못할 가능성
- Webkit(34.94%)
 - 아이폰, 아이패드, 맥에서 웹 페이지를 그려주는 엔진

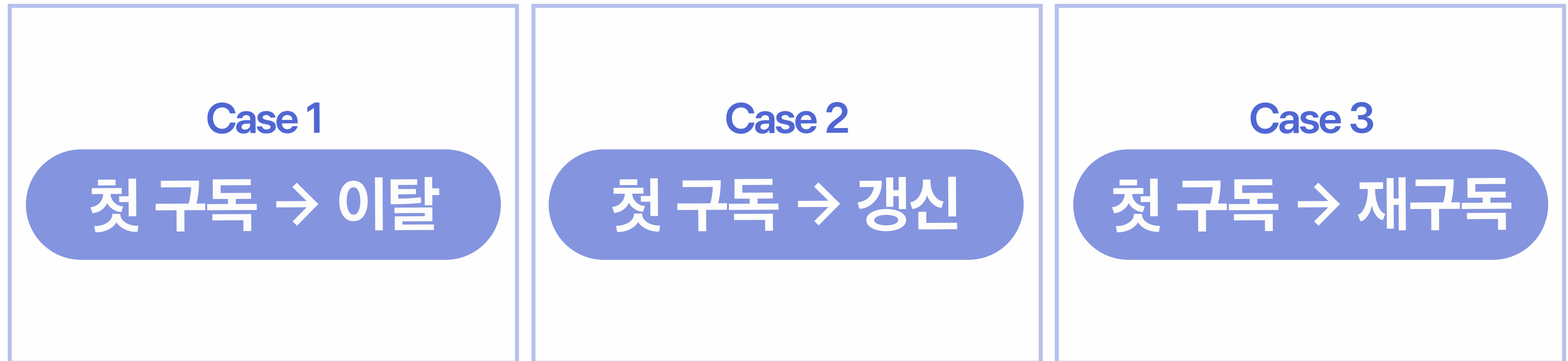
> 순서 보장 카운팅 퍼널 분석

● Case 1-3 ● 첫 구독 완료 ● 결제 페이지 진입



이전 단계와 다음 단계의 **교집합을 추적**하는
'순서 보장 카운팅' 기법을 적용
각 그룹의 실제 이용 흐름에 따른 **3가지의 유형 정의**

> 순서 보장형 분석을 통한 유형 분류



분석 목적

각 케이스 별 서비스 이용 흐름과 매출 간의 상관관계를 규명하고,
여정 최적화를 통한 수익성 극대화 및 LTV(고객 생애 가치) 증대

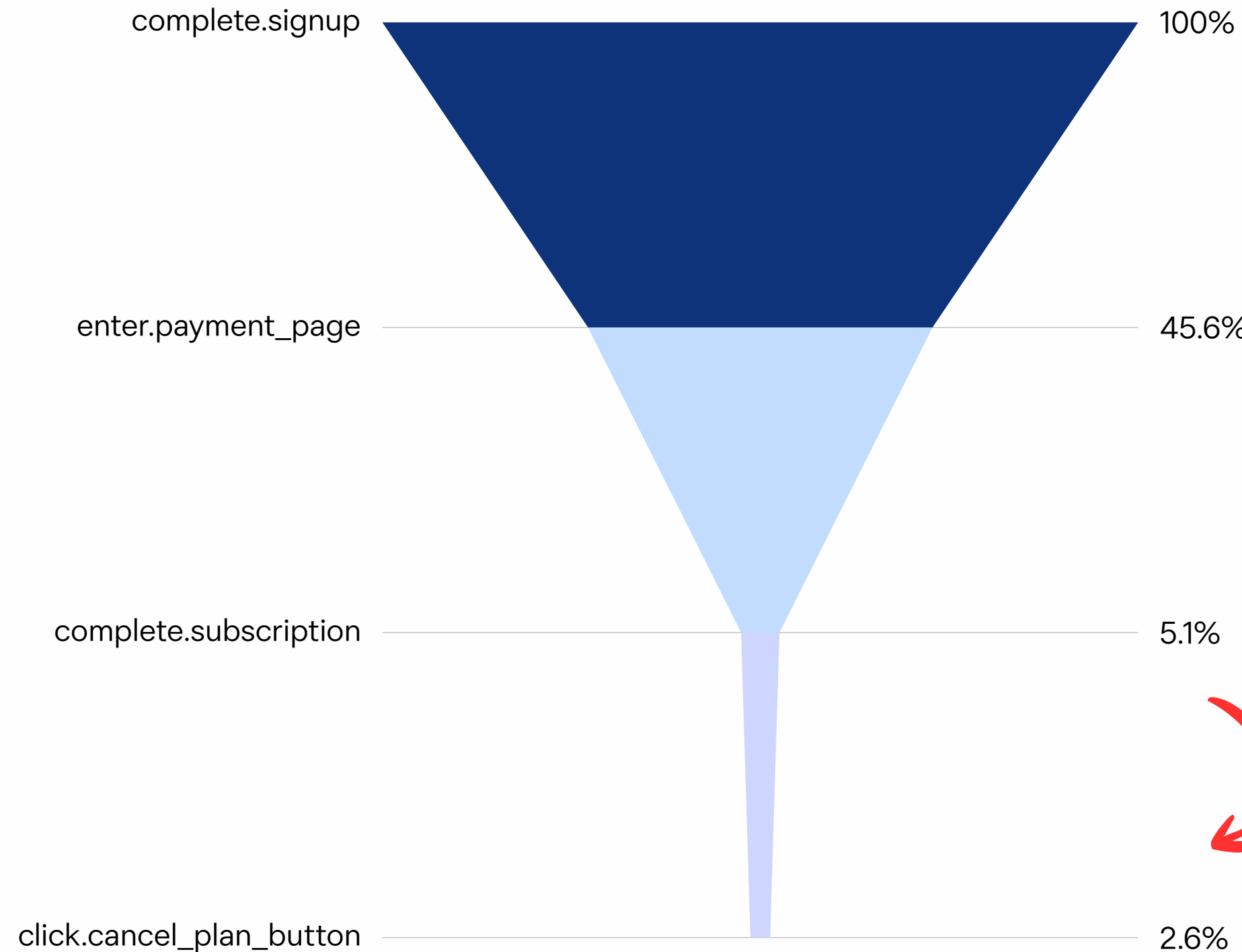
> 구독 유형별 퍼널 분석

Case 1
첫 구독 → 이탈

Case 2
첫 구독 → 갱신

Case 3
첫 구독 → 재구독

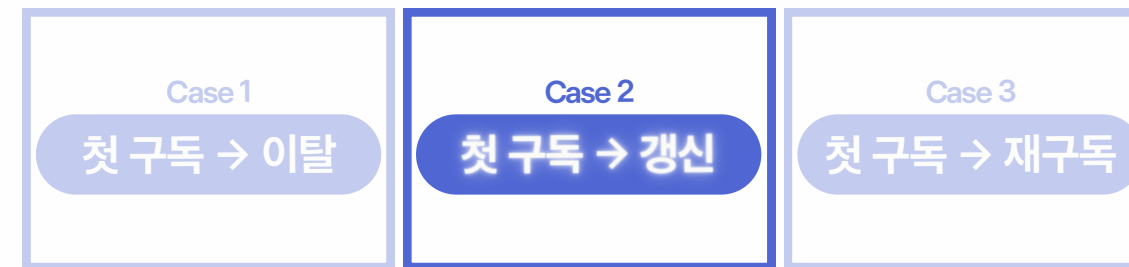
Funnel: 순서 보장 카운팅 ...



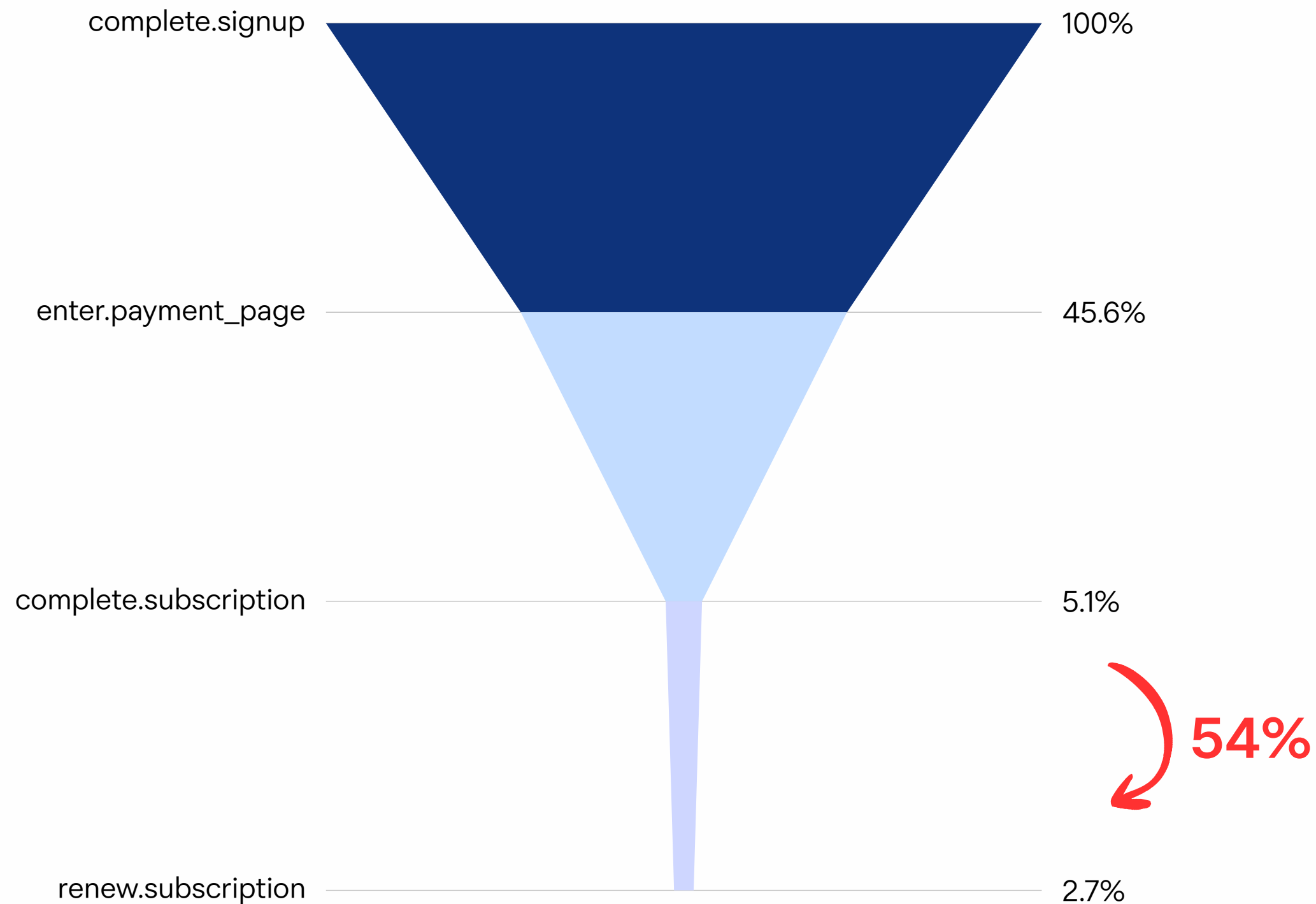
첫 구독 완료(2,844명) 대비
이탈(1,464명)이 약 51%

51%

> 구독 유형별 퍼널 분석



Funnel: 순서 보장 카운팅 ...



첫 구독 완료(2,844명) 대비
갱신(1,533명)이 약 54%

Case 1과 Case 2 의
비슷한 수치의 이탈과 갱신

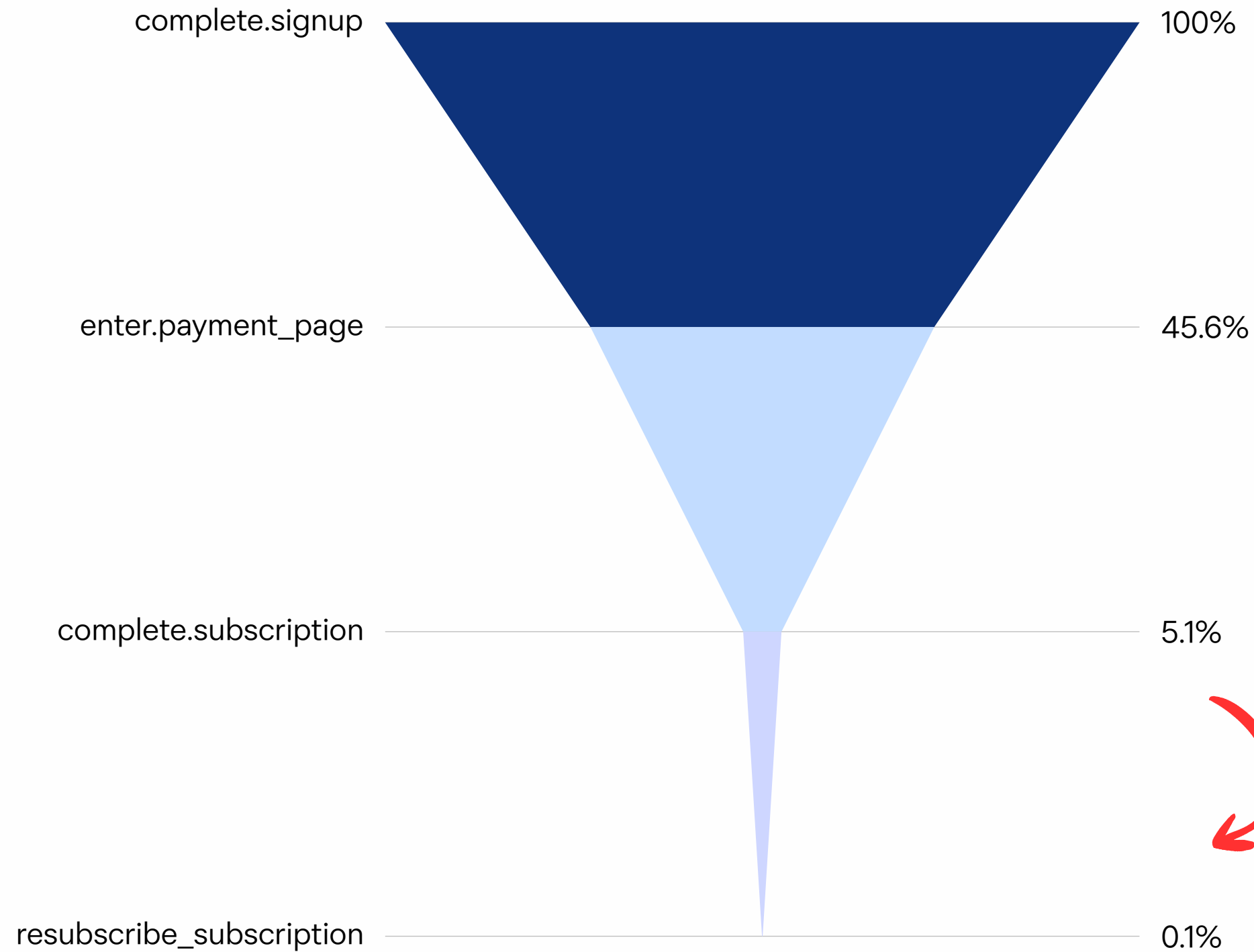
> 구독 유형별 퍼널 분석

Case 1
첫 구독 → 이탈

Case 2
첫 구독 → 갱신

Case 3
첫 구독 → 재구독

Funnel: 순서 보장 카운팅 ...

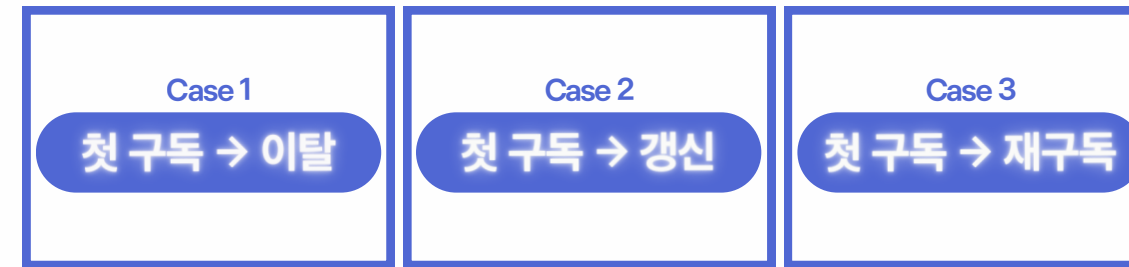


첫 구독 완료(2,844명) 대비
재구독(48명)이 약 2%

한 번 이탈 유저는 거의 돌아오지 않음

2%

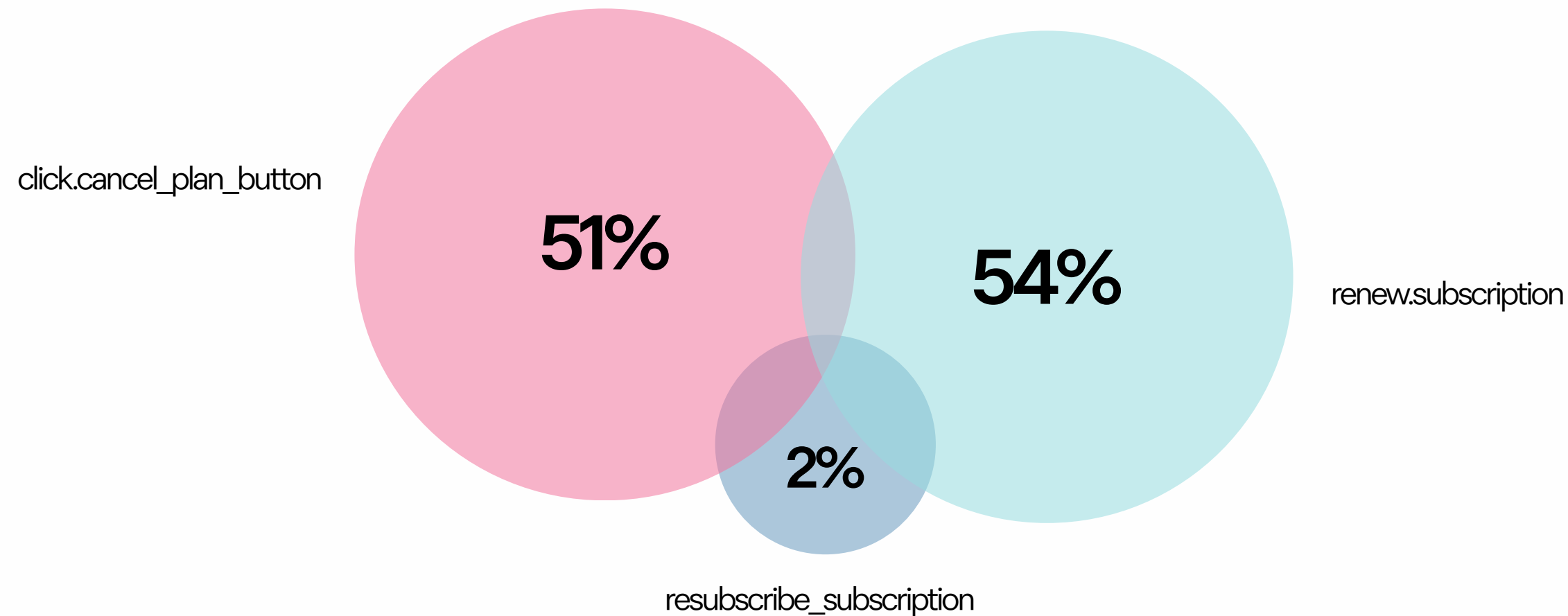
> 구독 유형별 퍼널 분석



Funnel: 순서 보장 카운팅 ...

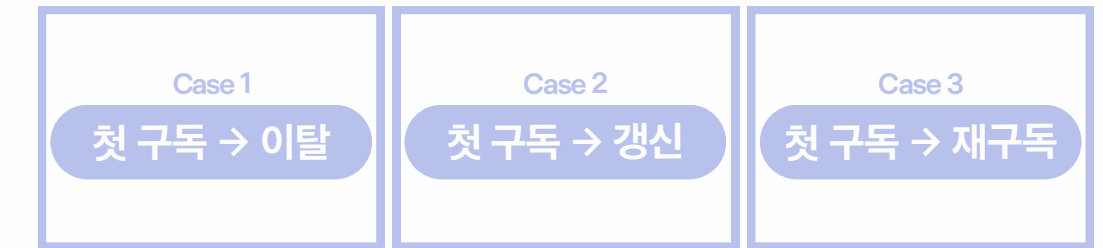


구독 유형별 전환 비율

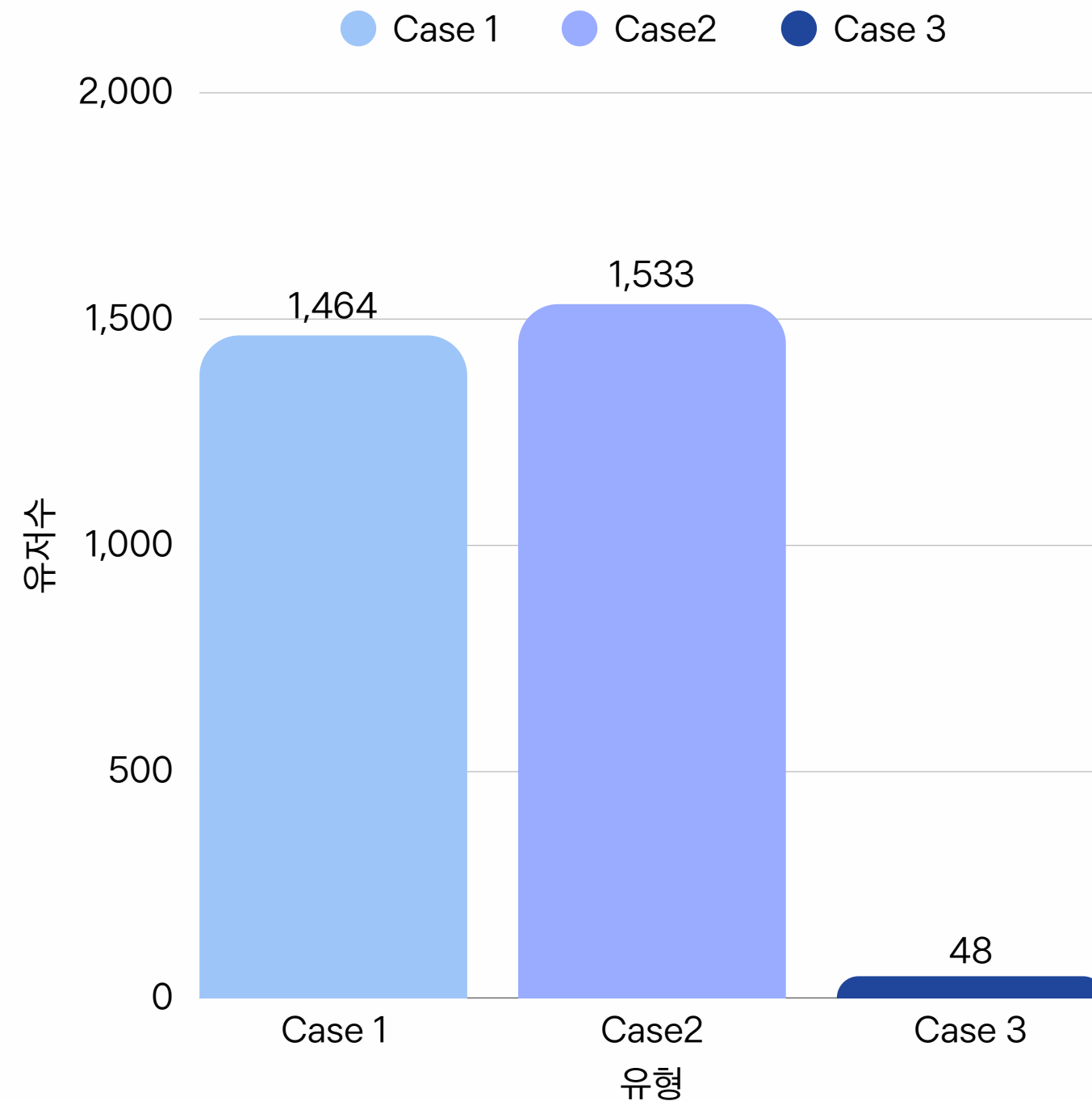


> 유형 별 매출 분석

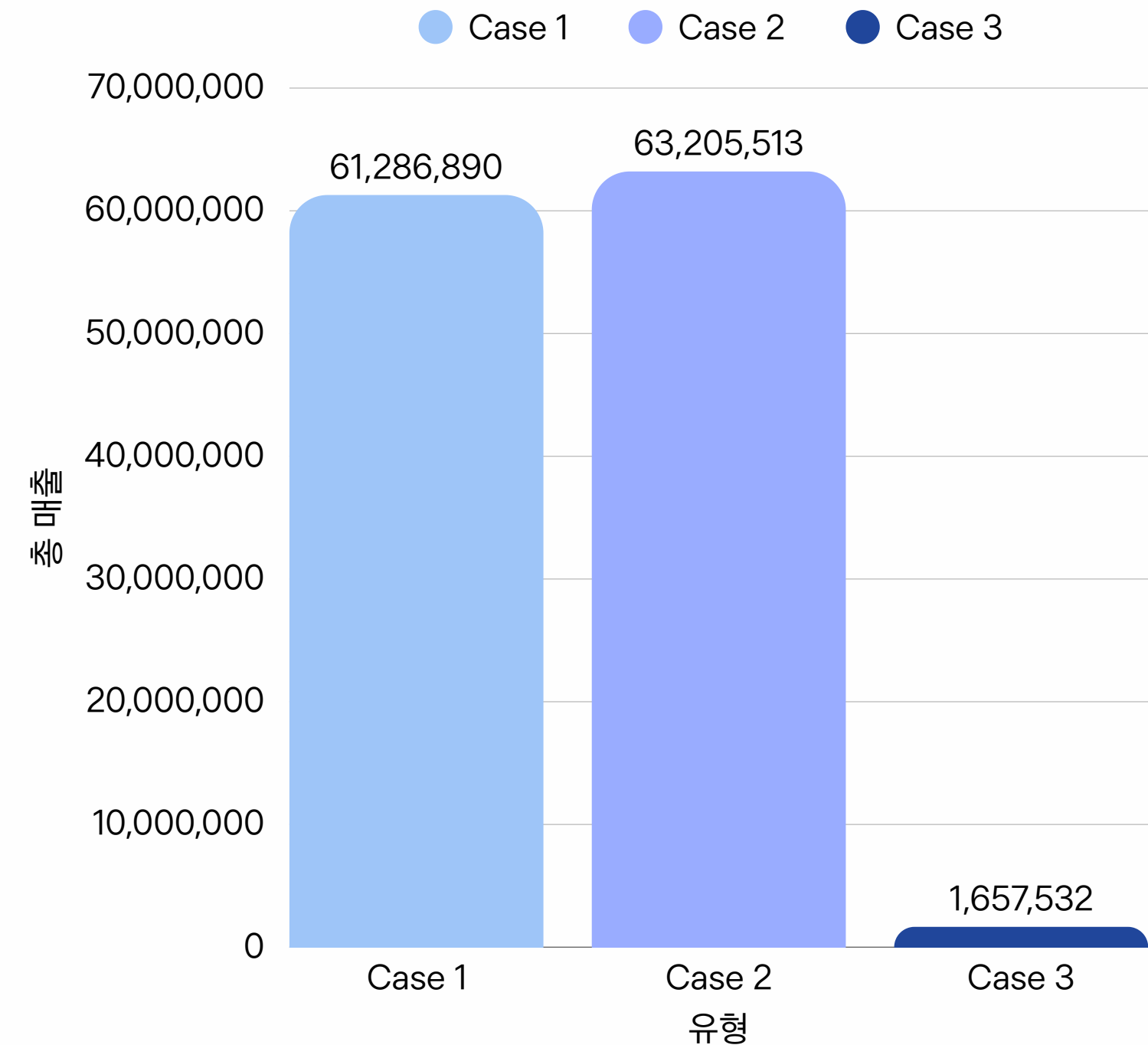
Funnel: 순서 보장 카운팅 ...



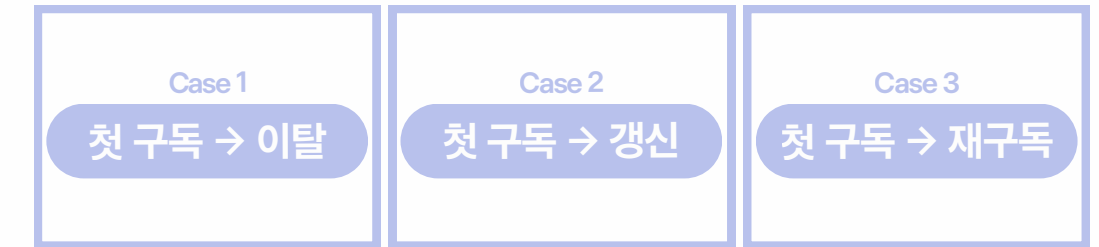
각케이스별유저수



각케이스별총매출

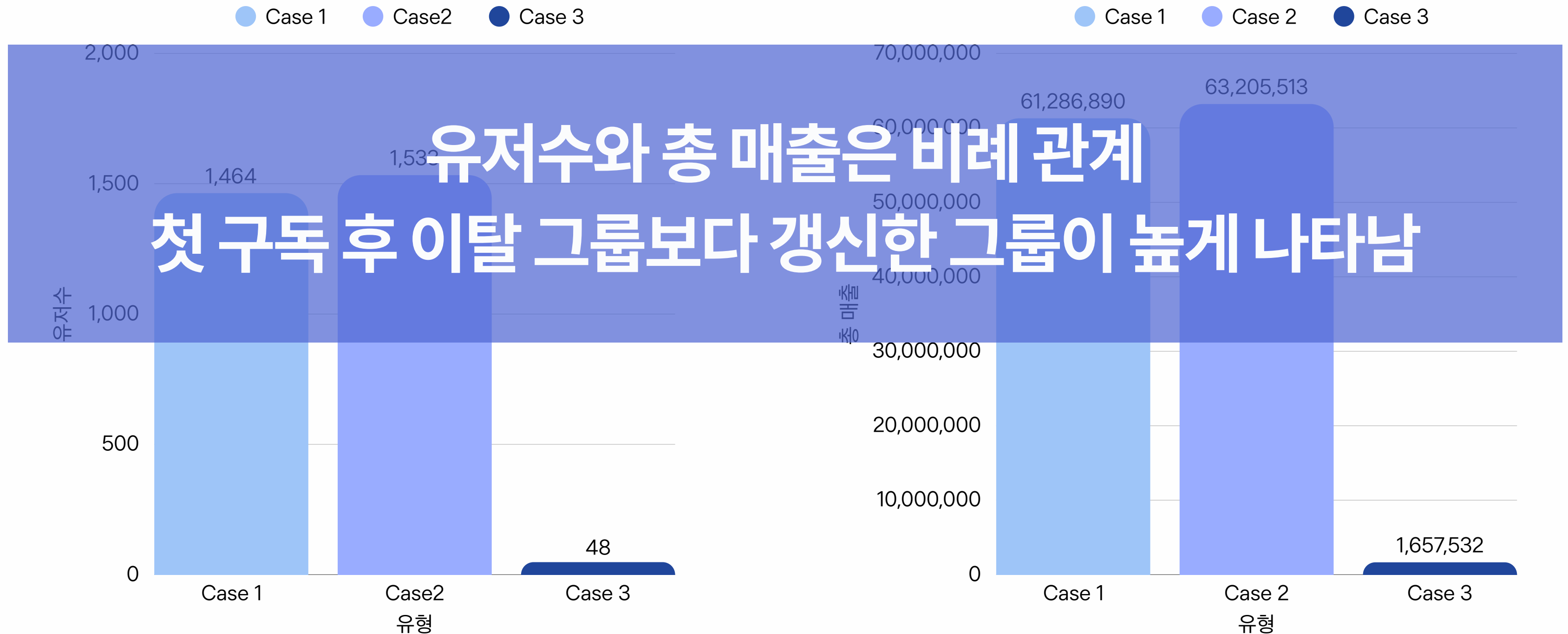


> 유형 별 매출 분석

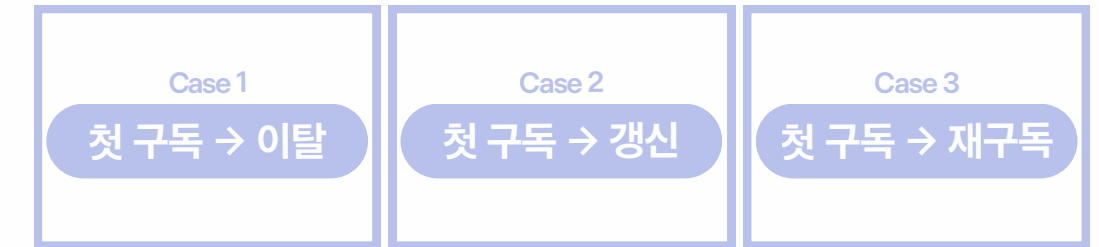


각 케이스 별 유저수

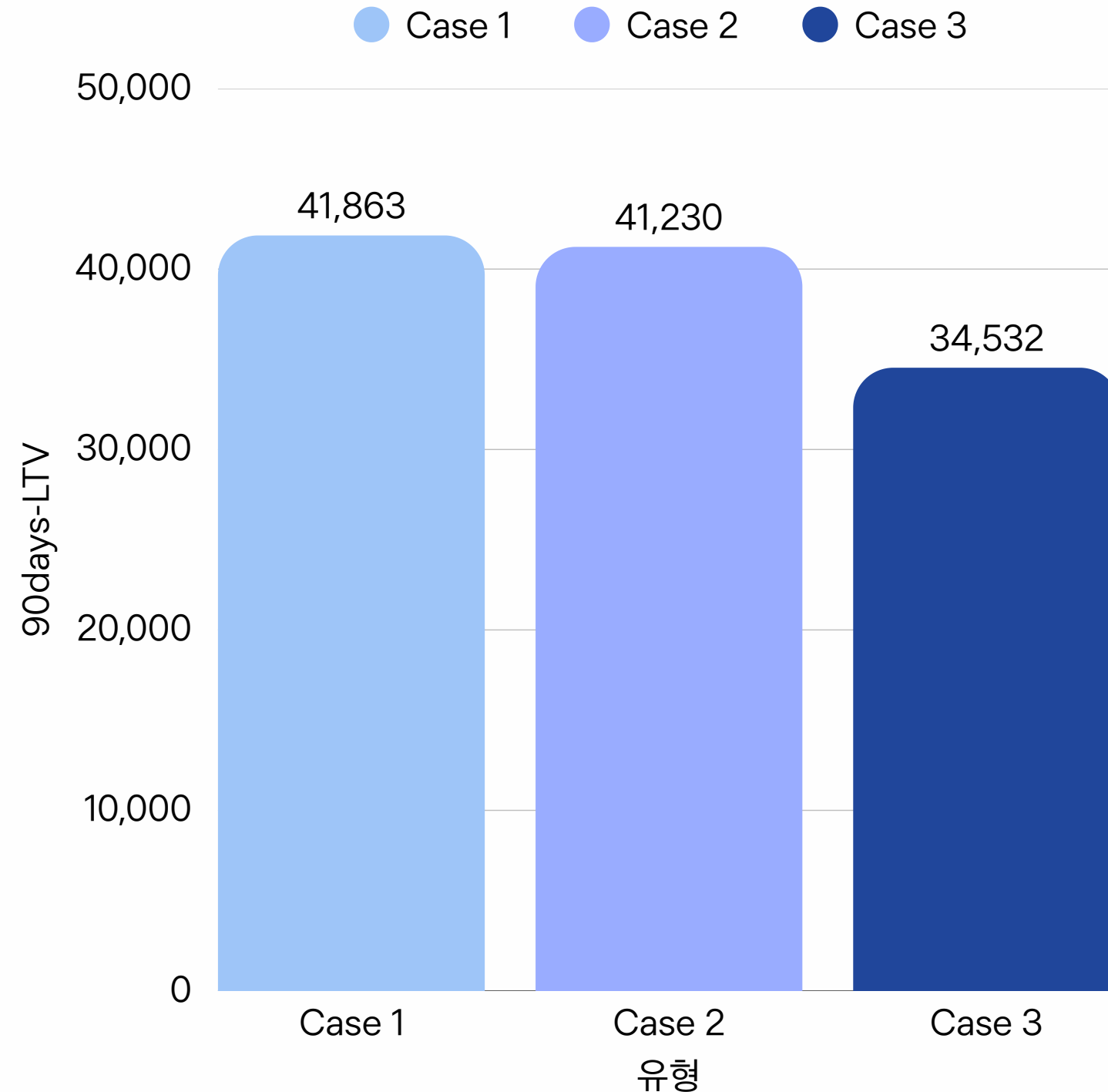
각 케이스 별 총 매출



> 유형 별 매출 분석



각케이스별LTV



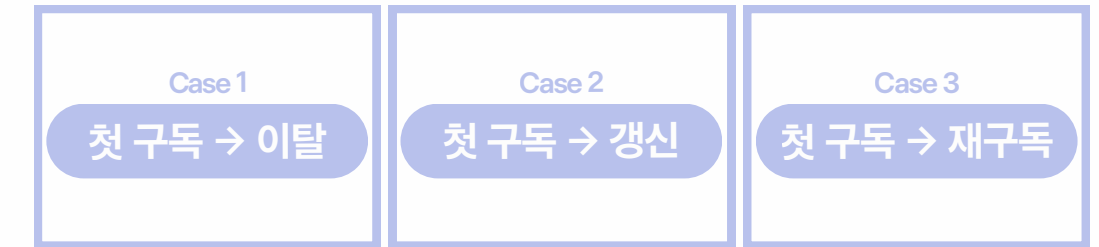
고객 평생 가치(Life Time Value)

고객 유입 후 90일 동안의
실질 매출 총액의 평균을 성과 기준으로 수립

LTV 분석결과

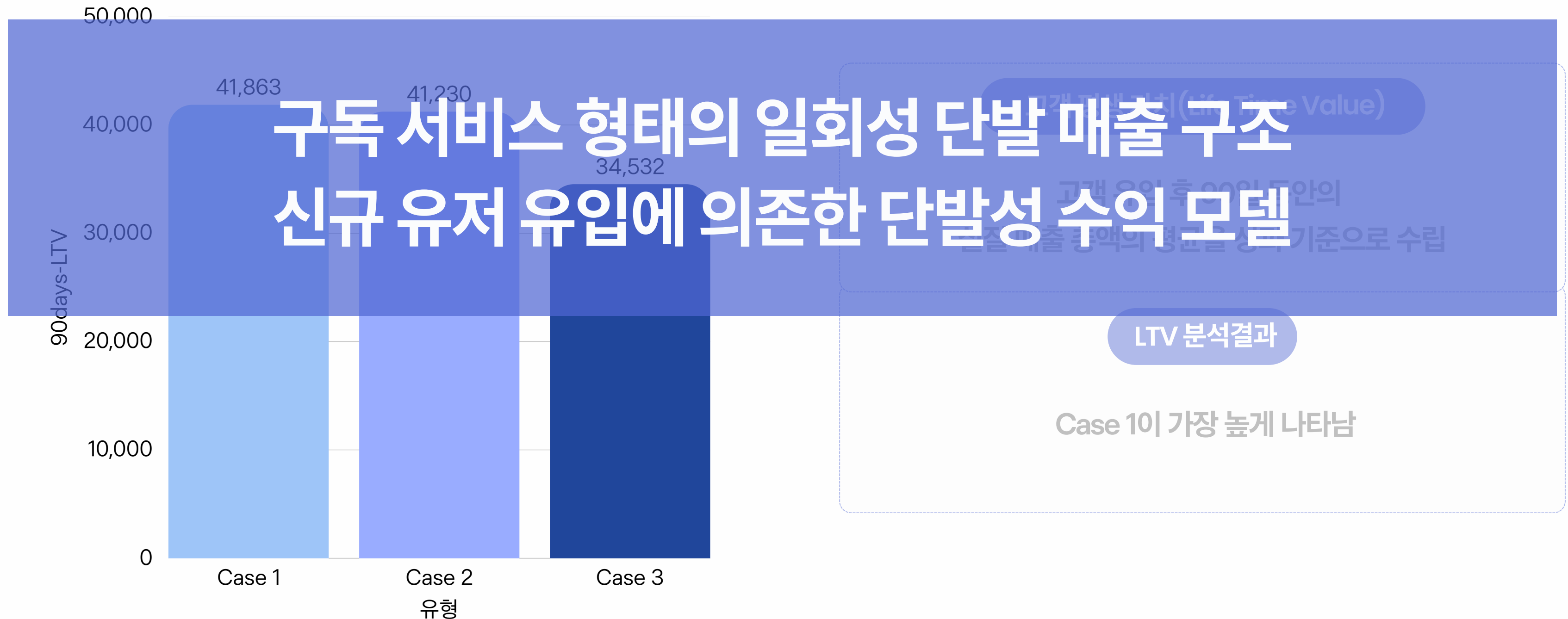
Case 1이 가장 높게 나타남

> 유형 별 매출 분석



각케이스별LTV

● Case 1 ● Case 2 ● Case 3



> 그룹 간 동질성 통계 검정

Case 1

첫 구독 → 이탈

Case 2

첫 구독 → 갱신

Case 3

첫 구독 → 재구독

그룹 간 매출 패턴 비교 분석을 통한 유저 특성 동질성 확인

가설: 두 집단의 매출 분포는 차이가 있다

분석 대상

첫 구독 후 그룹 별 유저

분석 방법

Mann-Whitney U Test

분석 목적

각 그룹이 본질적으로 같은
구매 성향을 가진 집단인지 판별하기 위함

분석 대상	결과	p-value
Case 1 vs Case 2	두 그룹의 LTV는 비슷하지만 통계적으로 다른 분포임	0.000
Case 1 vs Case 3	두 그룹의 매출 분포가 다르다고 말할 통계적 근거가 없음	0.191
Case 2 vs Case 3	두 그룹은 통계적으로 다른 분포임	0.000



Chapter 5

Aha Moment

🔍 전환과 유지의 차이를 만드는 핵심 행동은 무엇인가?

Aha Moment



전환과 유지의 차이를 만드는 핵심 행동은 무엇인가?



A 전환 관점

초기 학습 경험이 첫 구독 전환을 만드는가?

B 장기 성과 관점

A에서 확인한 전환신호가
결제 이후 성과까지 이어지는가?

분석 목적

초기 학습 경험

구독 이전 완주 경험

첫 완주 속도
초기 7일 몰입도
첫 완주 난이도

A

첫 구독 전환

complete_subscription 여부

B

이후 유지·매출

30일/90일 내 renew·resub

분석 목표

유저의 초기 학습 행동 중 어떤 경험이 첫 구독 전환을 만들고,
그 경험이 이후 유지·매출까지 설명하는 선행 신호인지 확인

분석 대상과 기준 시점

- ✓ 기본 모집단: 분석기간 내 start_content가 1회 이상 있는 유저
- ✓ 기준 시점: 유저별 최초 start_content 시각 (first_start_time)
- ✓ 전환 분석 제외: first_sub_time < first_start_time인 유저

전환 분석: first_start_time 이후 first_subscribed 여부

유지 분석: first_sub_time 이후 90일 내 갱신/재구독 여부



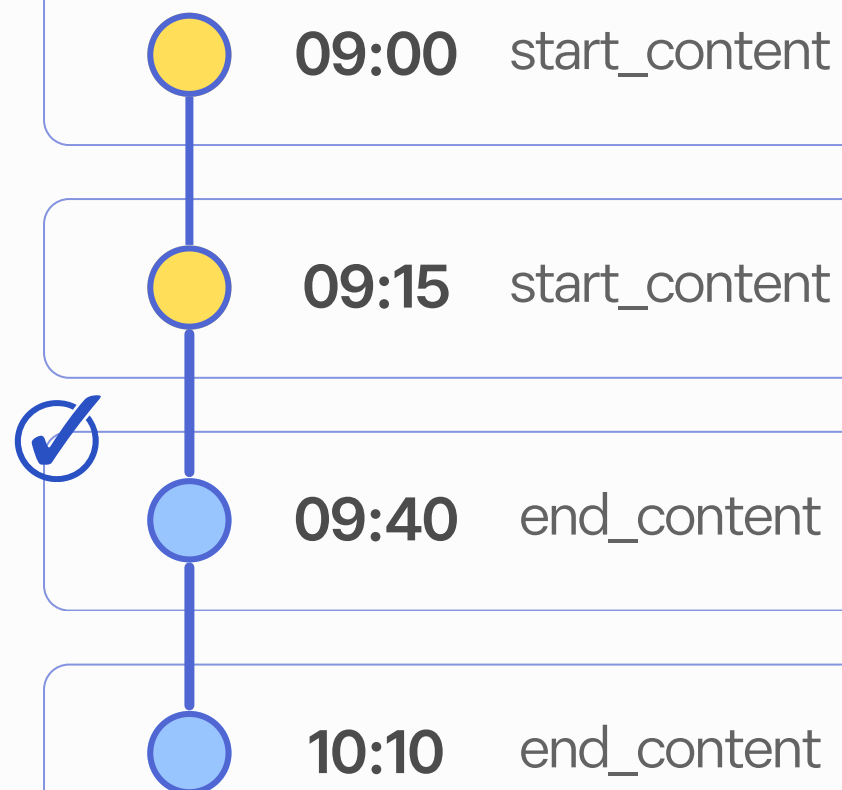
매출 지표: first_start_time 이후 30/90일 누적 paid_amount

완주 판정 로직

✓ 같은 유저 - 같은 콘텐츠 기준으로 start : end를 1:1 매칭

예시 이벤트 흐름

user A / content X



매칭 규칙

- 각 end_content를 가장 최근의 start_content와 연결
- $start_time < end_time$ 인 pair만 유효
- 첫 구독이 있는 유저는 $end_time < first_sub_time$ 인 완주만 유지

판정 결과

유효 완주 pair

09:15 start → 09:40 end

후속 end는 별도 start가 없으면 제외

10:10 end → unmatched

이 로직으로 생성되는 핵심 변수

first_completion_end_time
session_days

> A. 초기학습 경험과 구독 전환

구독 이전 완주 경험

첫 완주 속도
초기 7일 몰입도
첫 완주 난이도

A 첫 구독 전환

A1. 초기 완주 경험은 구독 전환에 영향을 미치는가

가설: 구독 이전에 유효한 완주 경험이 있는 유저는 없는 유저보다 첫 구독 전환율이 높을 것이다.

분석대상

콘텐츠 시작 로그가 있는 유저

(첫 start_content 전 구독 유저 제외)

변수 정의

IV(설명변수): 완주 여부

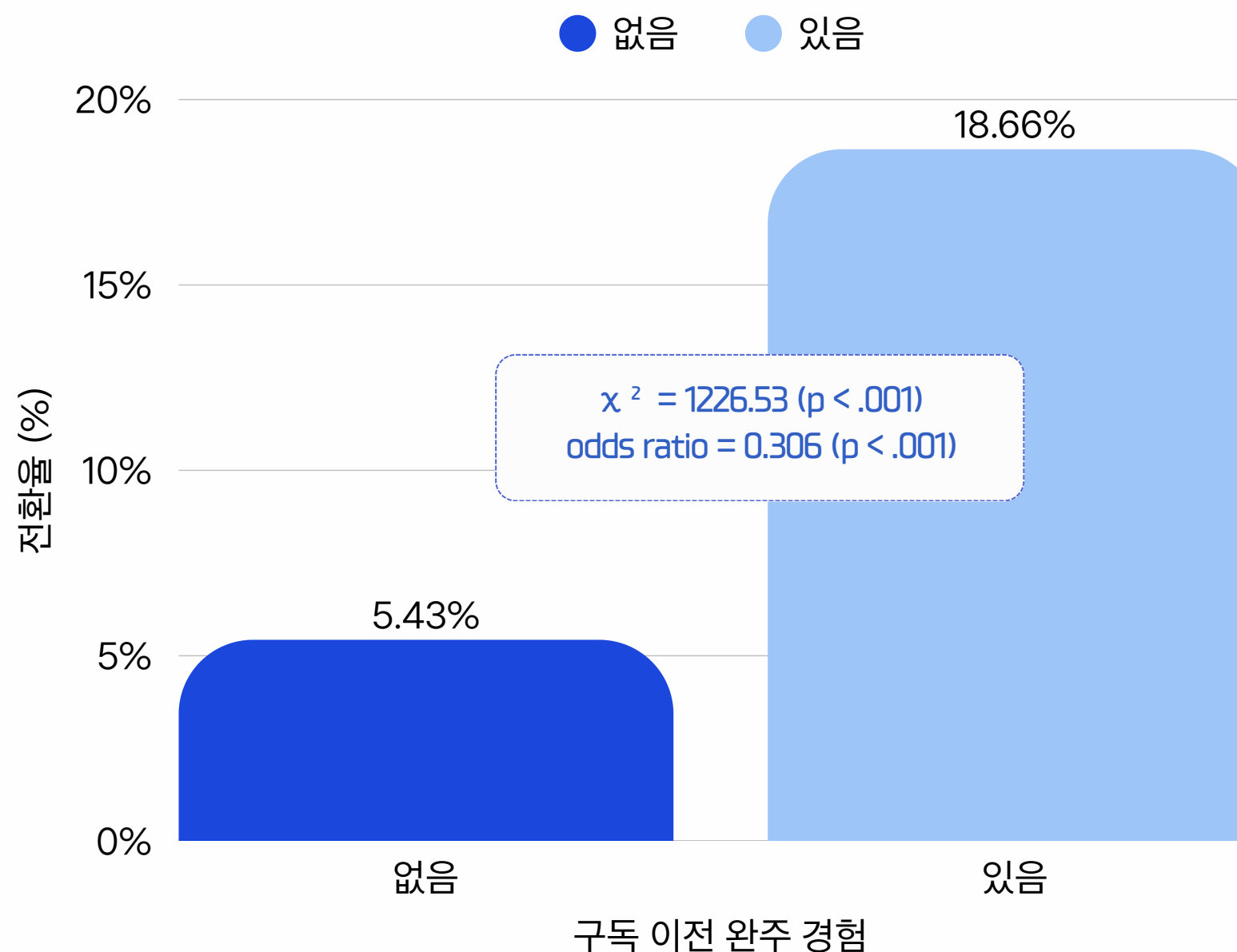
DV(결과변수): 첫 구독 전환 여부

분석 방법

교차표 / 카이제곱 검정

Odds Ratio

완주 경험 여부에 따른 구독 전환율



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

구독 이전 완주 경험

첫 완주 속도
초기 7일 몰입도
첫 완주 난이도

A 첫 구독 전환

A1. 초기 완주 경험은 구독 전환에 영향을 미치는가

가설: 구독 이전에 유효한 완주 경험이 있는 유저는 없는 유저보다 첫 구독 전환율이 높을 것이다.

분석대상

콘텐츠 시작 로그가 있는 유저

(첫 start_content 전 구독 유저 제외)

변수 정의

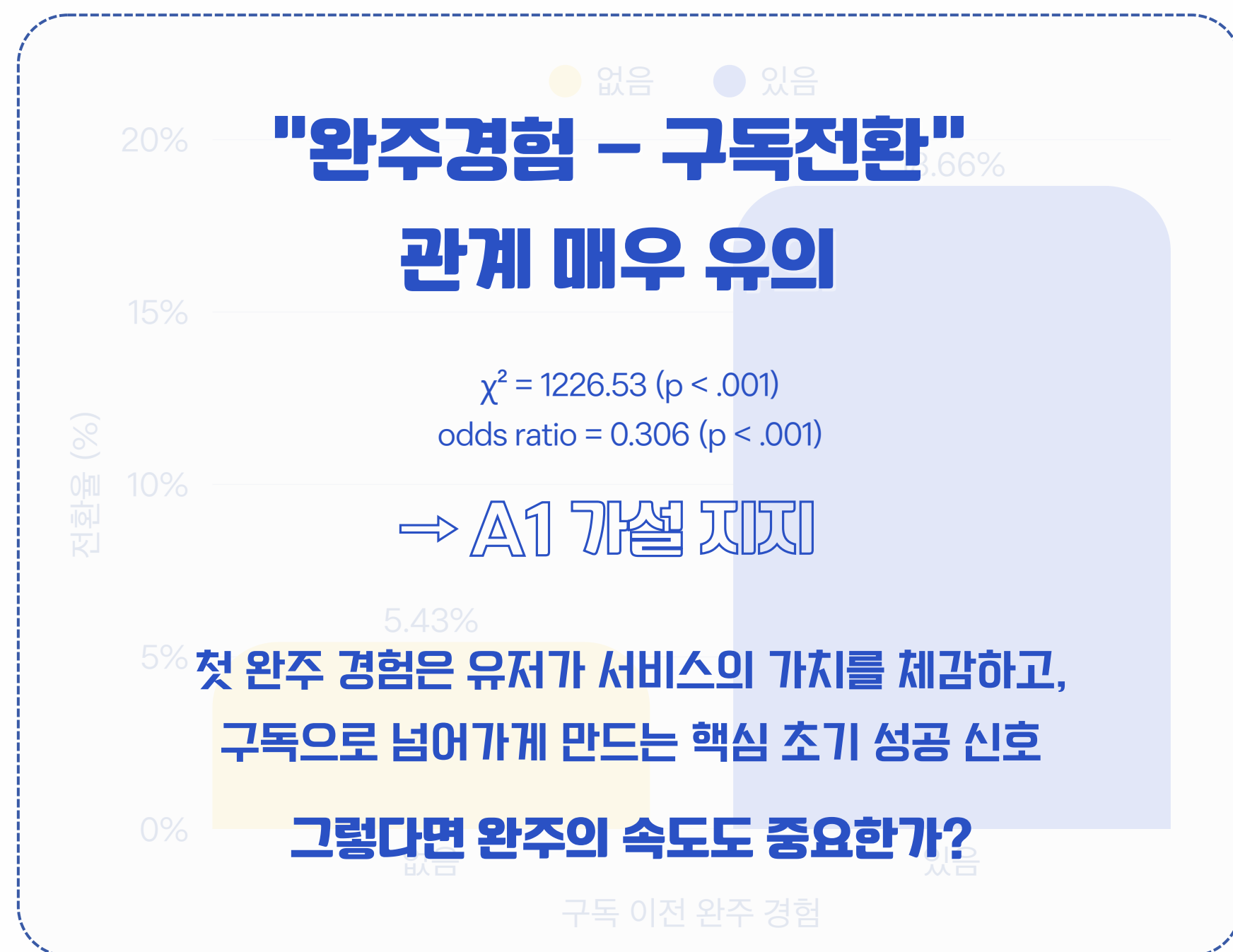
IV(설명변수): 완주 여부

DV(결과변수): 첫 구독 전환 여부

분석방법

교차표 / 카이제곱 검정

Odds Ratio



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도
초기 7일 몰입도
첫 완주 난이도

A 첫 구독 전환

A2. 완주의 속도도 전환을 가르는가?

가설: 첫 완주까지 걸린 시간이 짧을수록 첫구독 전환율이 높을 것이다.

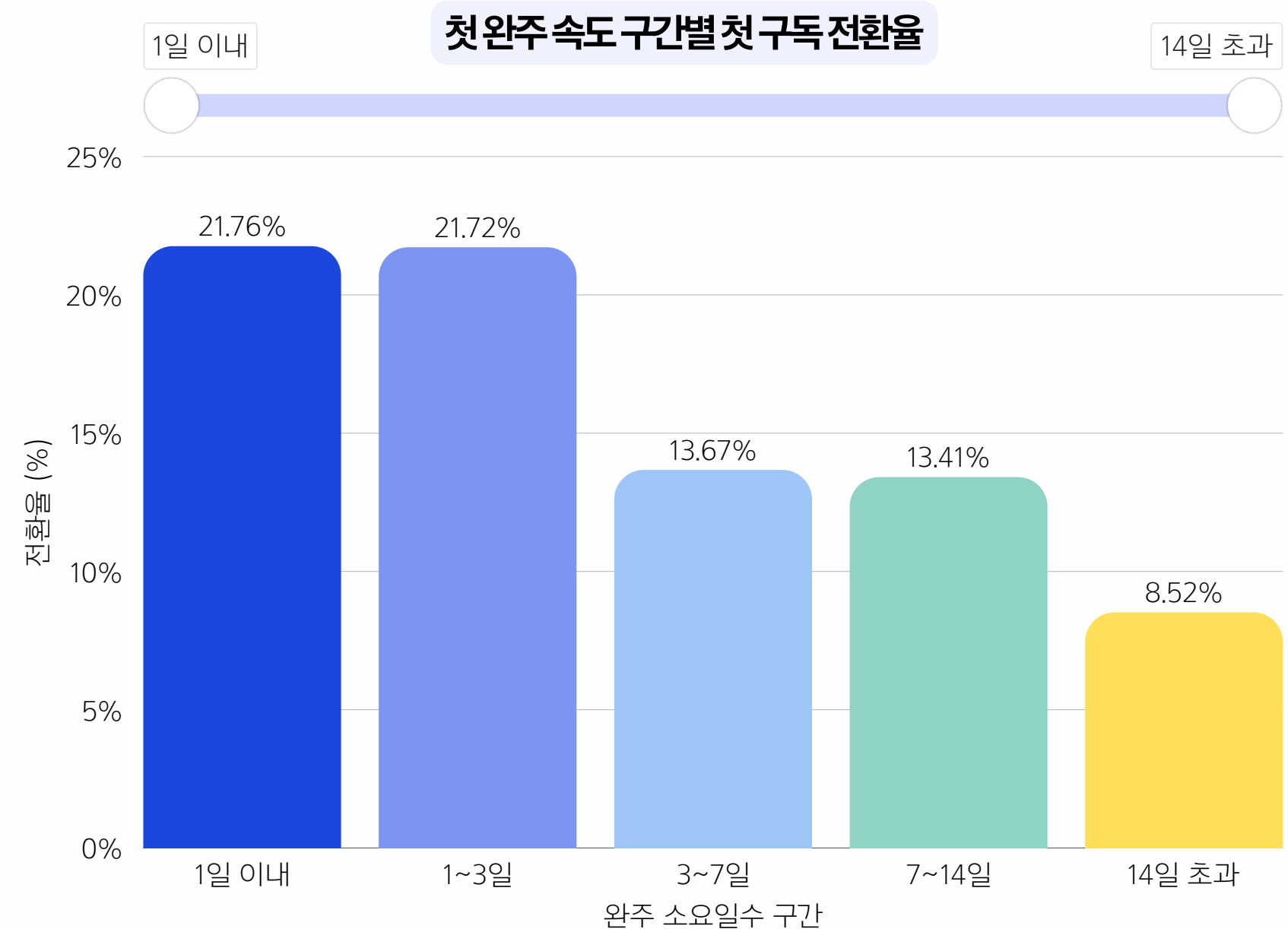
분석대상 첫 구독 전 완주 경험이 있는 유저

변수 정의 IV(설명변수): 완주속도 구간 (범주형)

DV(결과변수): 첫 구독 전환 여부

분석방법 카이제곱 검정

✓ $\chi^2 = 108.44$ ($p < .001$)



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도
초기 7일 몰입도
첫 완주 난이도

→ A 첫 구독 전환

A2. 완주의 속도도 전환을 가르는가?

가설: 첫 완주까지 걸린 시간이 짧을수록 첫구독 전환율이 높을 것이다.

분석대상 첫구독 전 완주 경험이 있는 유저

변수 정의 IV(설명변수): 완주일수 (연속형)

DV(결과변수): 첫 구독 전환 여부

분석방법 로지스틱 회귀분석

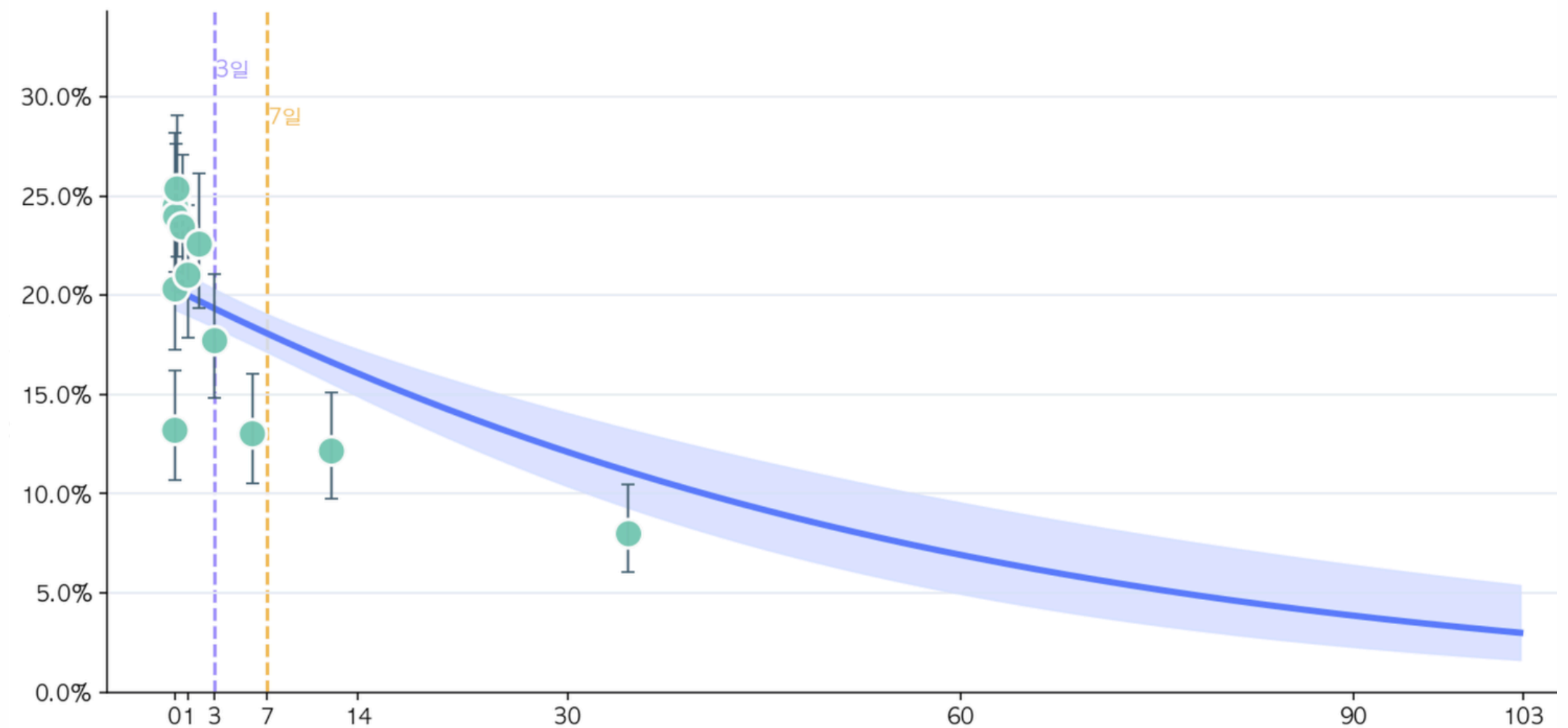
✓ coeff = -0.0205 (p<.001)

✓ odds ratio = 0.9737

Spearman 순위상관 검정

✓ corr = -0.08 (p<.001)

첫 완주 속도에 따른 첫구독 전환율



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

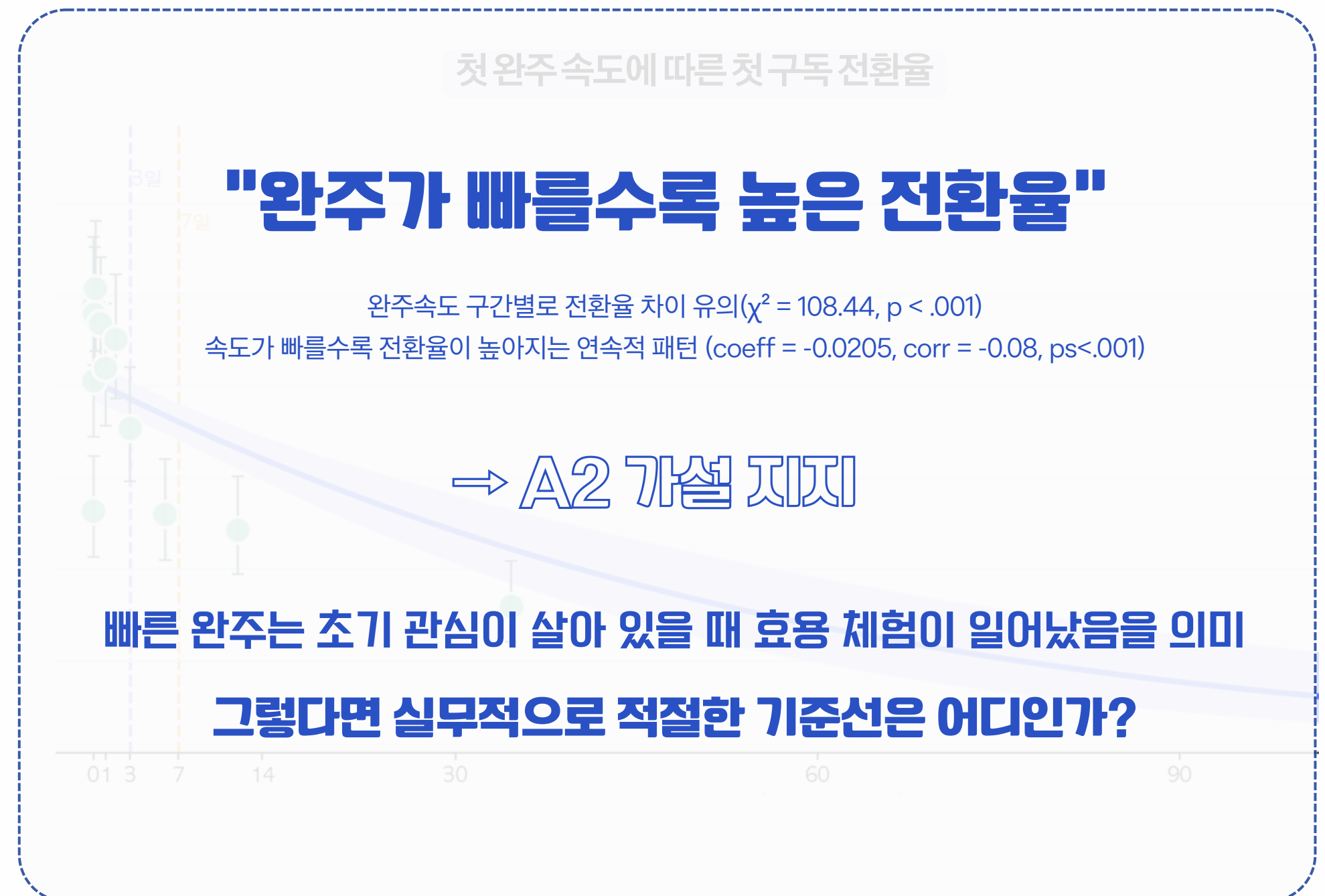
구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도
초기 7일 몰입도
첫 완주 난이도

→ A 첫 구독 전환

A2. 완주의 속도도 전환을 가르는가?

가설: 첫 완주까지 걸린 시간이 짧을수록 첫구독 전환율이 높을 것이다.

분석대상	첫구독 전 완주 경험이 있는 유저
변수 정의	IV(설명변수): 완주일수 (연속형) DV(결과변수): 첫 구독 전환 여부
분석방법	로지스틱 회귀분석 ✓ $\text{coeff} = -0.0205$ ($p < .001$) ✓ $\text{odds ratio} = 0.9737$ Spearman 순위상관 검정 ✓ $\text{corr} = -0.08$ ($p < .001$)



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도
초기 7일 몰입도
첫 완주 난이도

→ A 첫 구독 전환

A3. 7일 내 첫 완주는 첫 구독 전환과 연결되는가?

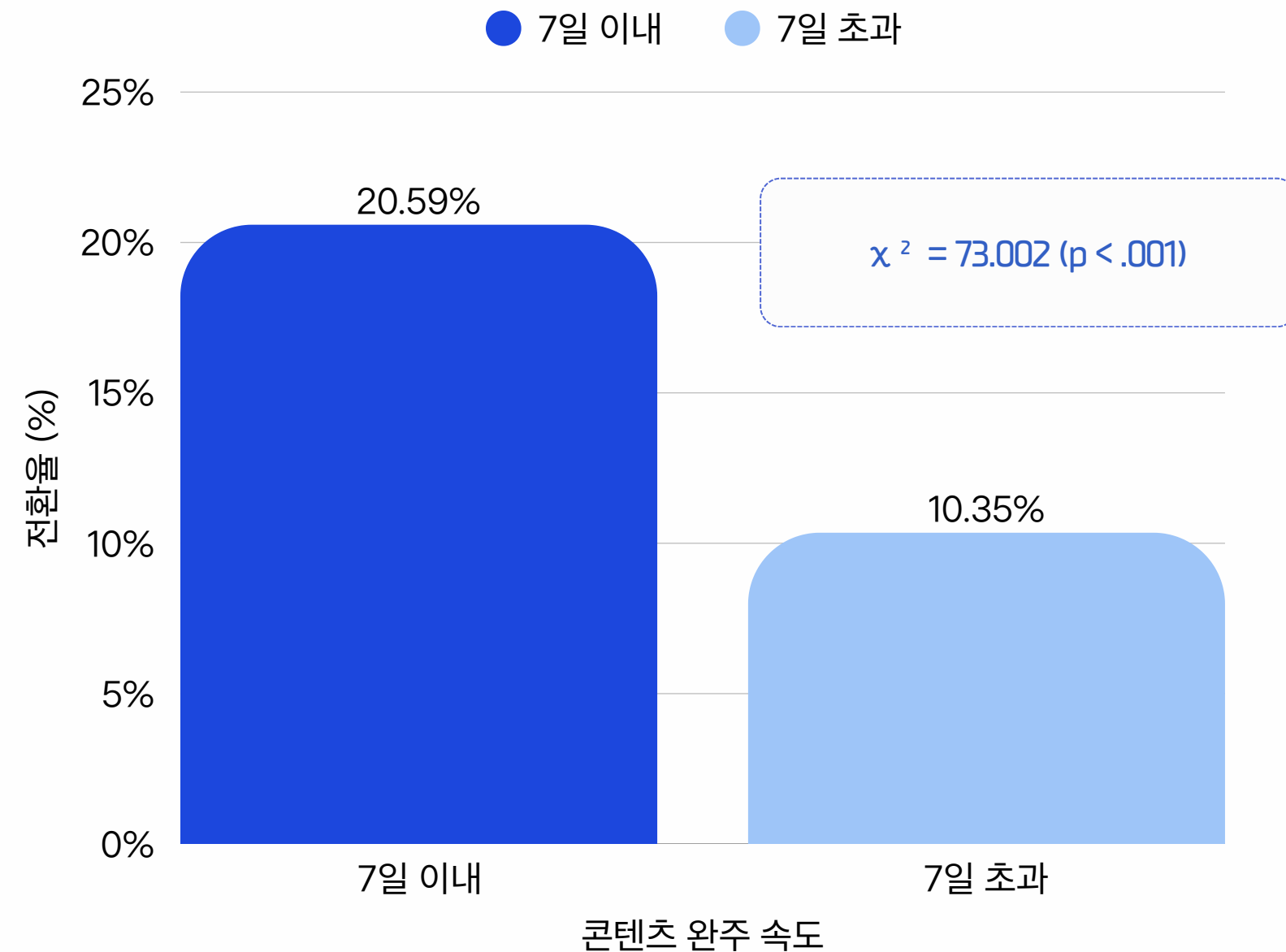
가설: 첫 완주를 7일 이내에 경험한 유저는 7일 초과 유저보다 첫 구독 전환율이 높을 것이다.

분석대상 첫구독 전 완주 경험이 있는 유저

변수정의
IV(설명변수) 7일내 완주 여부
DV(결과변수) 첫 구독 전환 여부

분석방법 교차표 / 카이제곱 검정

7일 내 첫 완주 여부별 첫구독 전환율



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도
초기 7일 몰입도
첫 완주 난이도

→ A 첫 구독 전환

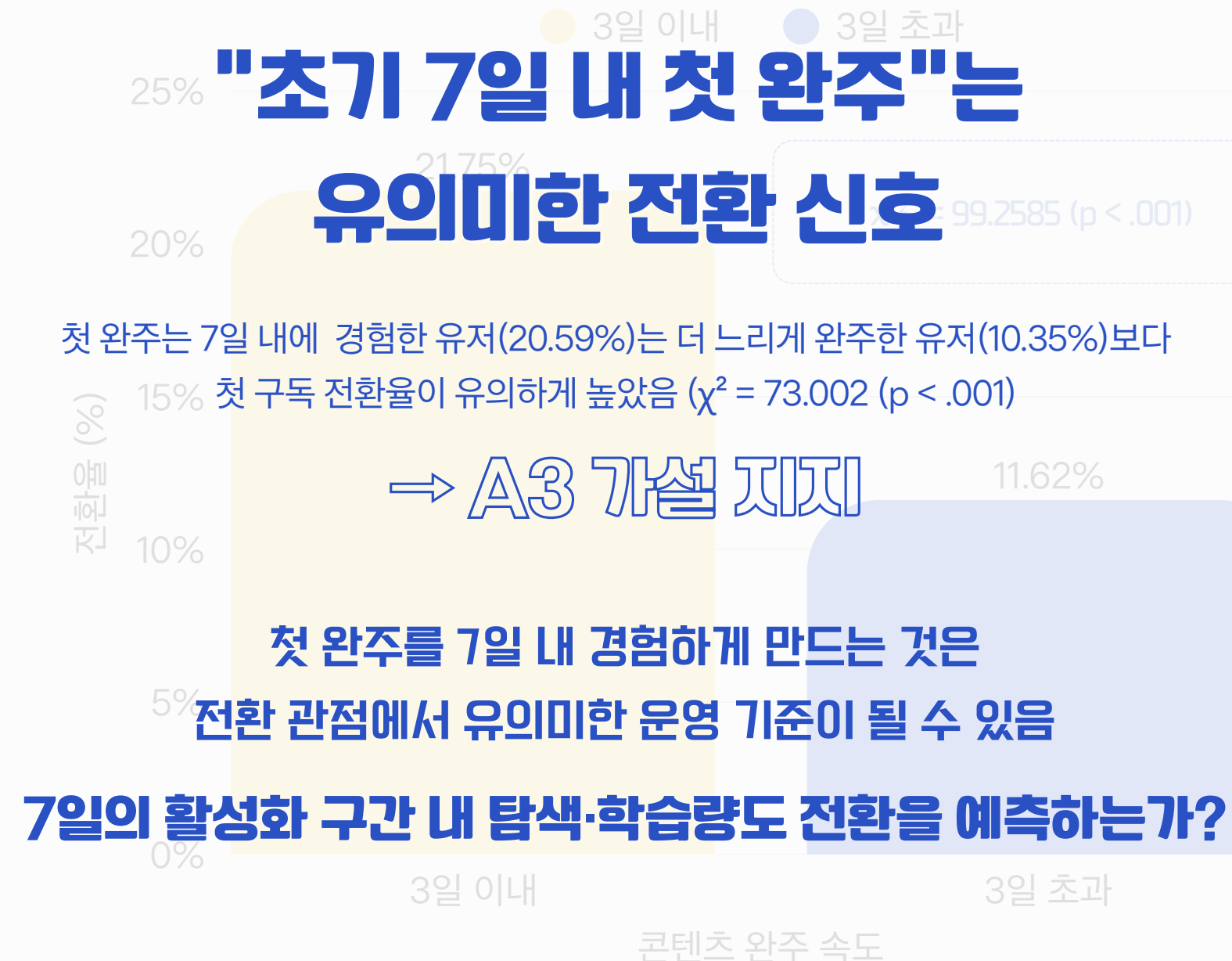
A3. 7일 내 첫 완주는 첫 구독 전환과 연결되는가?

가설: 첫 완주를 7일 이내에 경험한 유저는 3일 초과 유저보다 첫 구독 전환율이 높을 것이다.

분석대상 첫구독 전 완주 경험이 있는 유저

변수정의
IV(설명변수) 7일내 완주 여부
DV(결과변수) 첫 구독 전환 여부

분석방법 교차표 / 카이제곱 검정



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도
초기 7일 몰입도 → A 첫 구독 전환
첫 완주 난이도

A4. 초기 7일 간 몰입도도 전환 신호인가?

가설: 최초 콘텐츠 시작 이후 7일 내 학습량이 많은 유저일수록 첫 구독 전환율이 높을 것이다.

분석대상

start content 로그가 있는 유저

(첫 start_content 전 구독 유저 제외)

변수정의

IV(설명변수)

- 초기 7일 내 시작한 콘텐츠 수

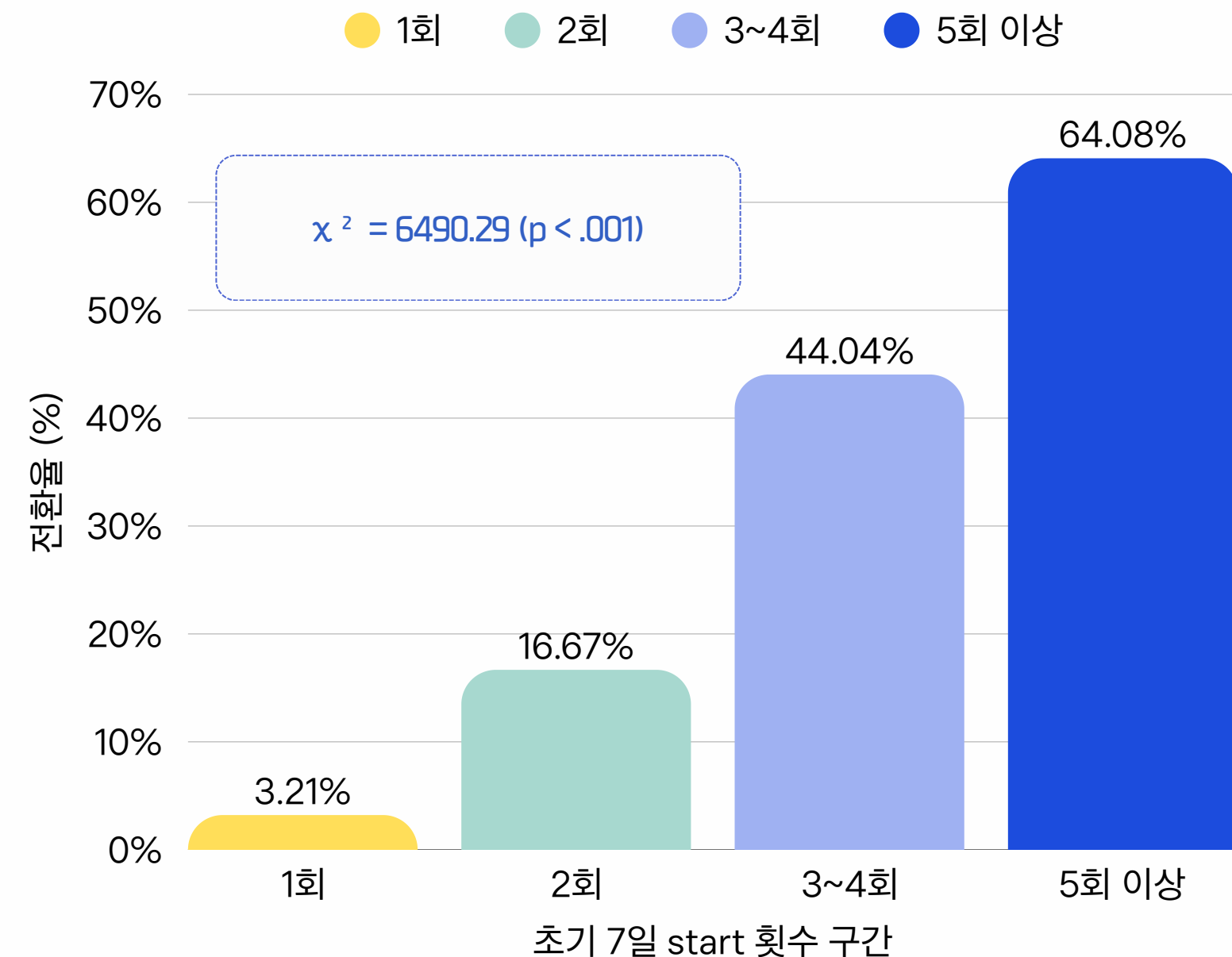
DV(결과변수)

- 첫 구독 전환율

분석방법

구간별 전환율 비교 / 카이제곱 검정

초기 7일 start 횟수 구간별 첫 구독 전환율



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도
초기 7일 몰입도 → A 첫 구독 전환
첫 완주 난이도

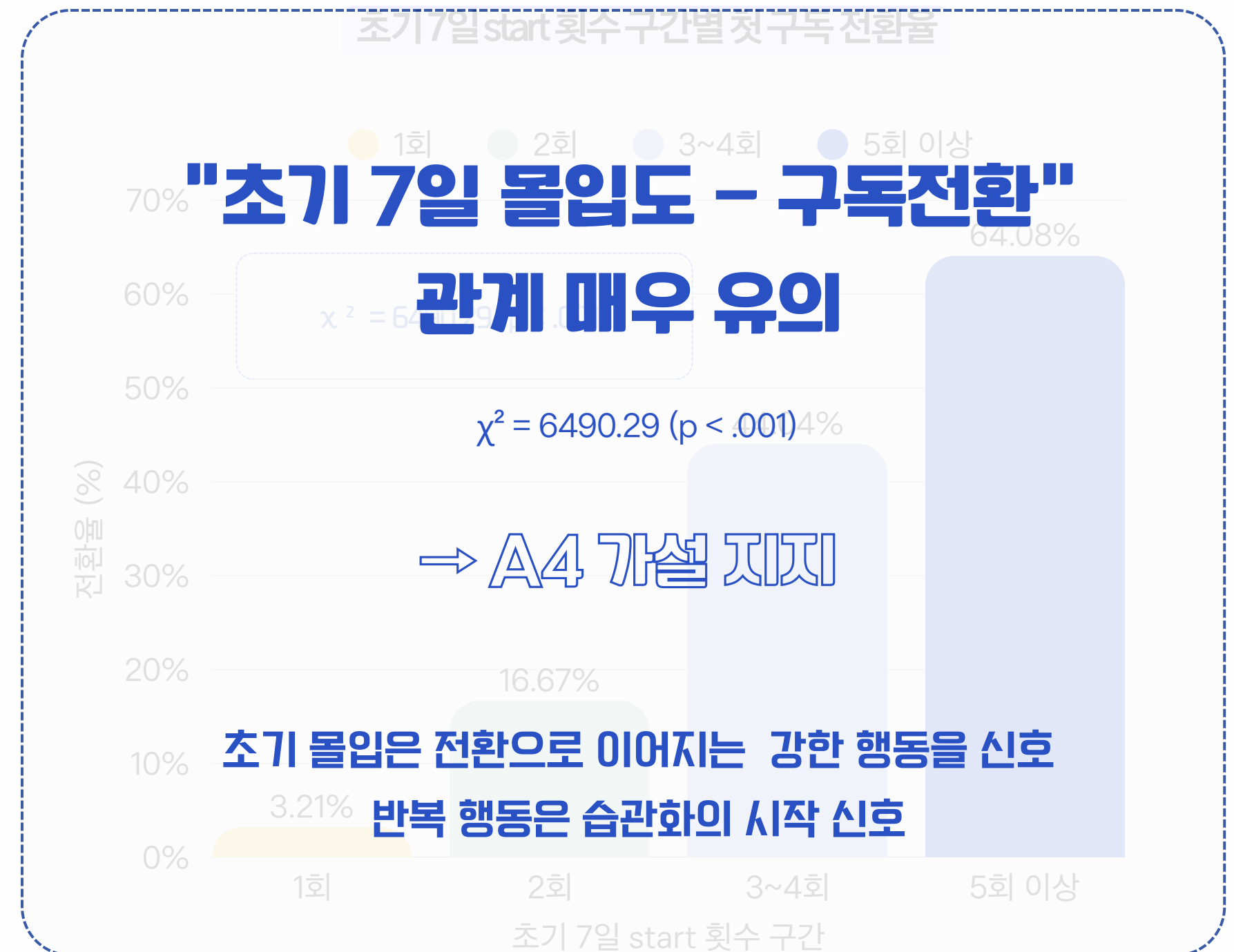
A4. 초기 7일 간 몰입도도 전환 신호인가?

가설: 최초 콘텐츠 시작 이후 7일 내 학습량이 많은 유저일수록 첫 구독 전환율이 높을 것이다.

분석대상 start content 로그가 있는 유저
(첫 start_content 전 구독 유저 제외)

변수정의 IV(설명변수)
• 초기 7일 내 시작한 콘텐츠 수
DV(결과변수)
• 첫 구독 전환율

분석방법 구간별 전환율 비교 / 카이제곱 검정



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도
초기 7일 몰입도
첫 완주 난이도

A 첫 구독 전환

A5. 어떤 첫 완주가 전환으로 이어지는가?

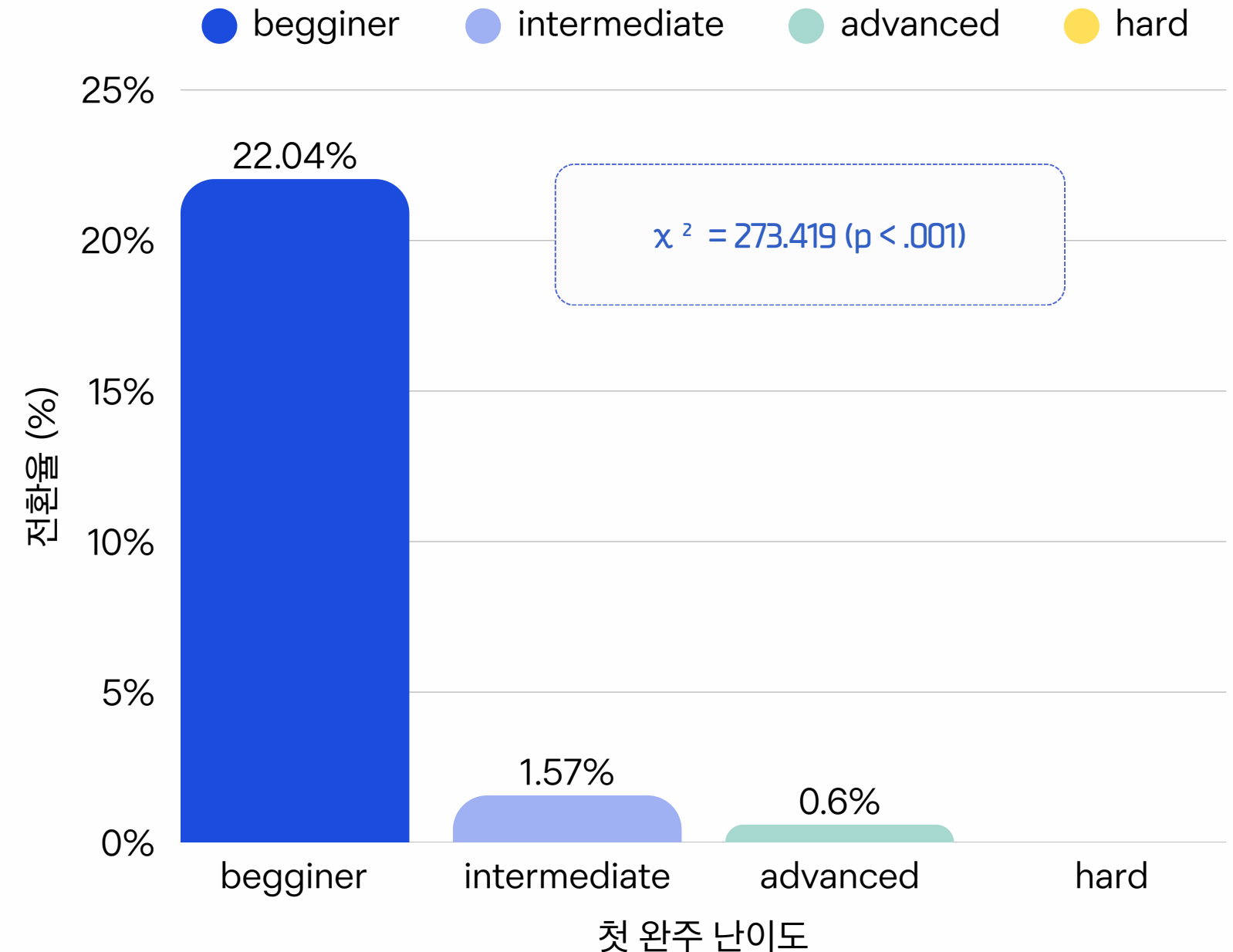
가설: 첫 완주 콘텐츠 난이도에 따라 첫 구독 전환율이 달라질 것이다.

첫 완주 난이도별 첫 구독 전환율

분석대상 첫 구독 전 완주 경험이 있는 유저

변수 정의
IV(설명변수)
• 첫 완주 난이도
DV(결과변수)
• 첫 구독 전환율

분석방법 group 비교 / 카이제곱 검정



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도
초기 7일 몰입도
첫 완주 난이도

A 첫 구독 전환

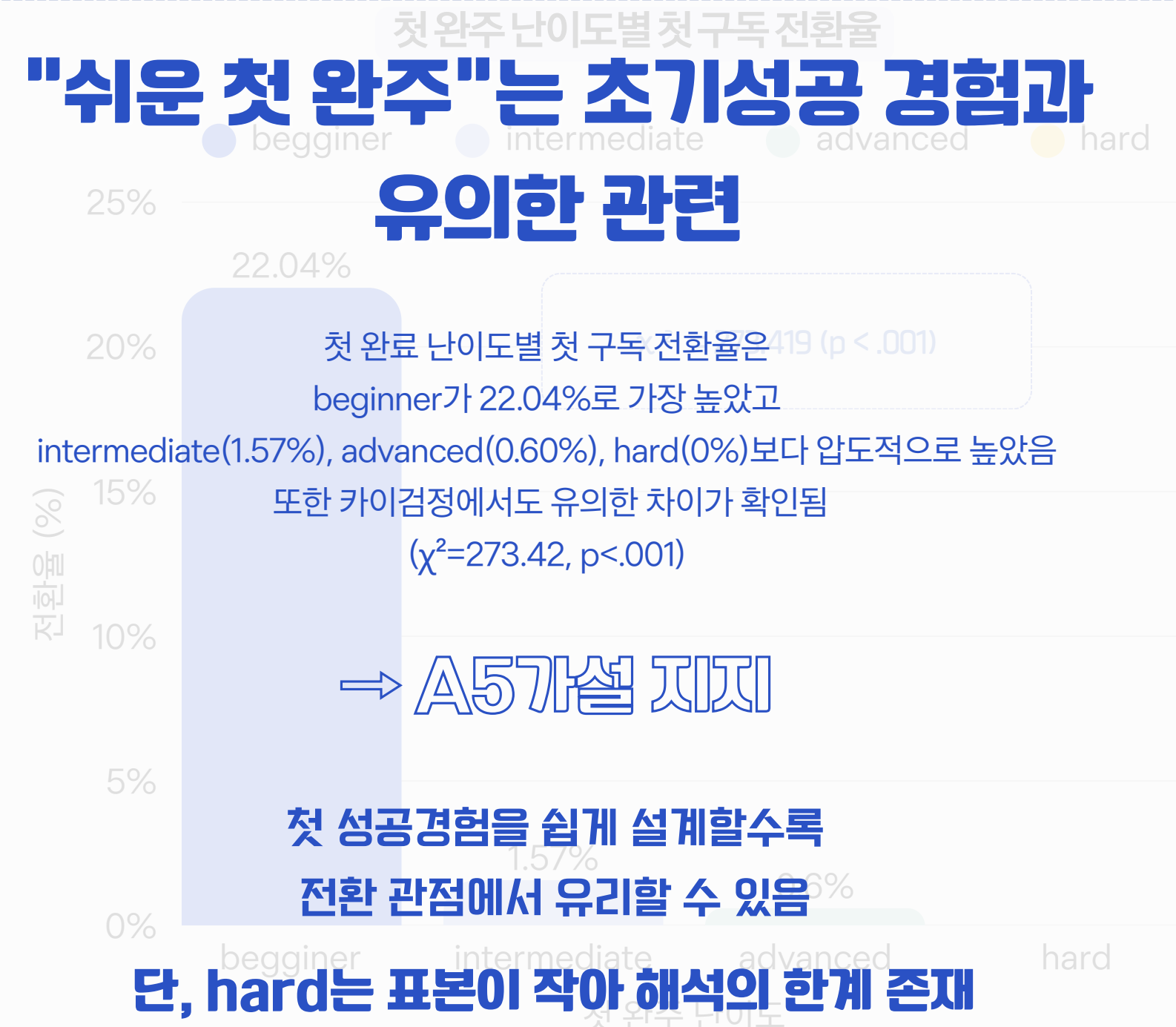
A5. 어떤 첫 완주가 전환으로 이어지는가?

가설: 첫 완주 콘텐츠 난이도에 따라 첫 구독 전환율이 달라질 것이다.

분석대상 첫구독전 완주경험이있는유저

변수정의
IV(설명변수)
• 첫 완주 난이도
DV(결과변수)
• 첫 구독 전환율

분석방법 group 비교 / 카이제곱 검정



> A. 초기학습 경험과 구독 전환

Aha Moment: 첫 콘텐츠 완주의 효과 ...

A5. 어떤 첫 완주가 전환으로 이어지는가?

가설: 첫 완주 콘텐츠 난이도에 따라 첫 구독 전환율이 달라질 것이다.

분석대상

첫구독전 완주 경험에 따른 유저

변수정의

IV(설명변수)

- 첫 완주 난이도

DV(결과변수)

- 첫 구독 전환율

분석방법

group 비교 / 카이제곱 검정

첫 완주와 초기 7일의 학습 경험은 "성공 경험" 관계 유의 구독 전환을 만드는 핵심 Aha Moment

이 초기 학습 경험은 결제 직전의 일회성 신호에 그치는가,
아니면 구독 이후 유지와 매출까지 설명하는 선행 신호인가?

첫 완주를 7일 내 경험하게 만드는 것은
전환 관점에서 유의미한 운영 기준이 될 수 있음
7일의 활성화 구간 내 탐색·학습량도 전환을 예측하는가?

> B. 초기 완주 경험의 장기 성과 효과

구독 이전 완주 경험 -----> B 유지
첫 완주 속도 매출

B1. 초기에 완주를 경험한 유저는 구독 후에도 더 오래 유지하는가?

가설: 첫구독 이전 완주 경험이 있는 유저는 **구독 이후 유지율**이 더 높을 것이다.

분석대상

콘텐츠 시작 로그가 존재하는 유저 중
첫구독 로그가 존재하는 유저

start < end < complete

변수정의

IV(설명변수)

- 첫 구독 전 완주 경험 여부

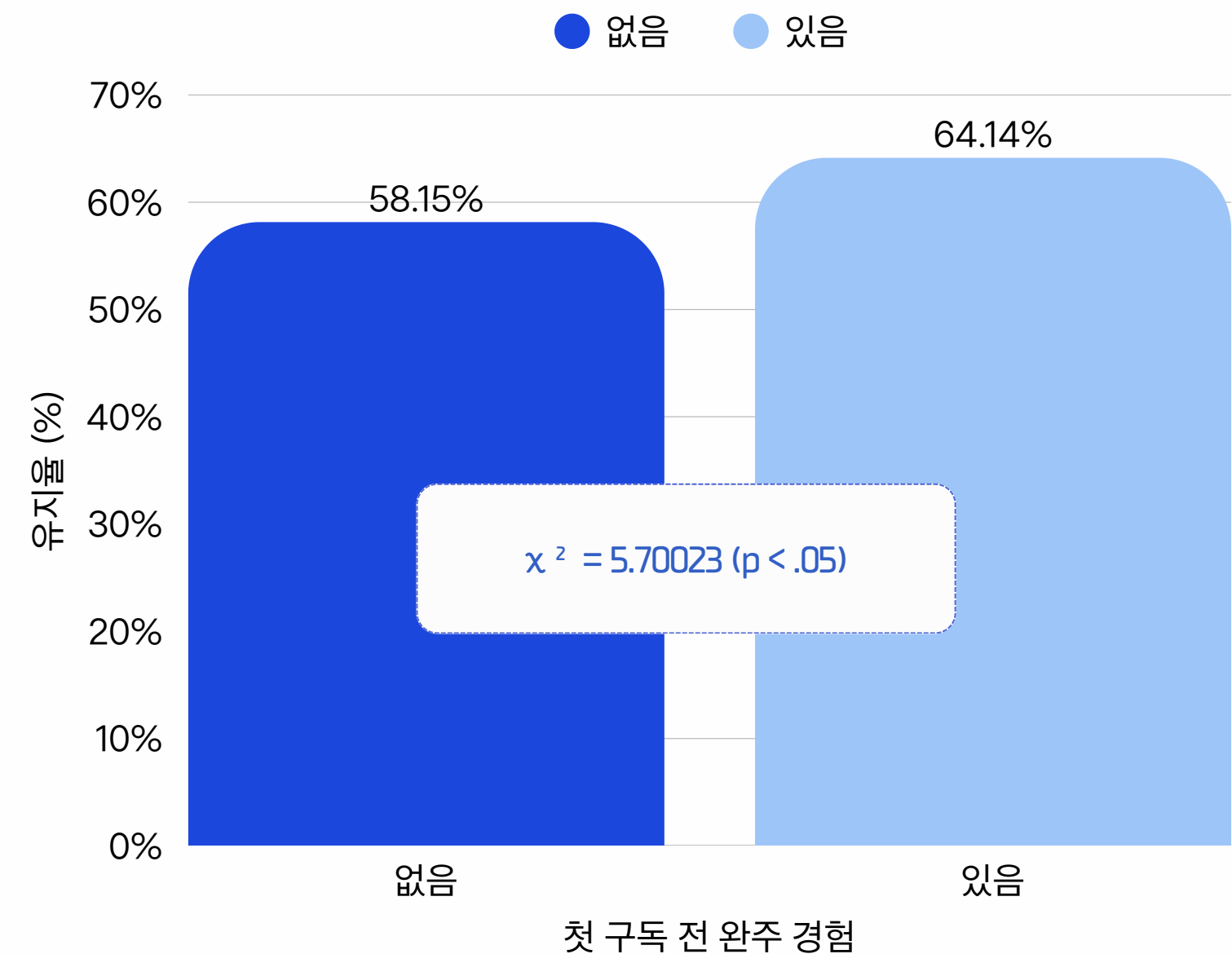
DV(결과변수)

- 첫 구독 시점 기준 90일내 갱신 여부,
- 90일내 재구독 여부
- 90일내 갱신 또는 재구독 여부

분석방법

카이제곱 검정

첫 구독 전 완주 경험 여부별 90일내 유지율



> B. 초기 완주 경험의 장기 성과 효과

구독 이전 완주 경험 -----> B 유지
첫 완주 속도 매출

B1. 초기에 완주를 경험한 유저는 구독 후에도 더 오래 유지하는가?

가설: 첫구독 이전 완주 경험이 있는 유저는 **구독 이후 유지율**이 더 높을 것이다.

분석대상 콘텐츠 시작 로그가 존재하는 유저 중

첫구독 로그가 존재하는 유저

start < end < complete

변수정의 IV(설명변수)

- 첫 구독 전 완주 경험 여부

DV(결과변수)

- 첫 구독 시점 기준 90일내 갱신 여부,
- 90일내 재구독 여부
- 90일내 갱신 또는 재구독 여부

분석방법 카이제곱 검정

첫 구독 전 완주 경험 여부별 90일내 유지율

첫 구독 전 완주경험은 "유지율 상승 신호"

첫 구독 전 완주경험이 있는 유저는 없는 유저보다 90일 any_return 비율이 더 높았고
(64.14% vs 58.15%, Odds Ratio $\approx$ 1.29, $p < .05$), 차이는 주로 renew에서 나타남

→ B1 가설 지지

첫 구독 전 완주경험을 만들수록
구독 후 갱신/유지 가능성이 높아질 수 있음

유지 효과가 확인됐다면, 이 경험은 90일LTV에도 연결될까?

첫 구독 전 완주 경험

> B. 초기 완주 경험의 장기 성과 효과

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도

→ B 유지 매출

B2. 초기 완주 경험은 결제 이후 성과와도 연결되는가?

가설: 첫구독 이전 완주 경험이 있는 유저는 LTV가 더 높을 것이다.

분석대상 콘텐츠 시작 로그가 존재하는 유저 중
첫구독 로그가 존재하는 유저

start < end < complete

변수정의 IV(설명변수)

- 첫 구독 전 완주 경험 여부

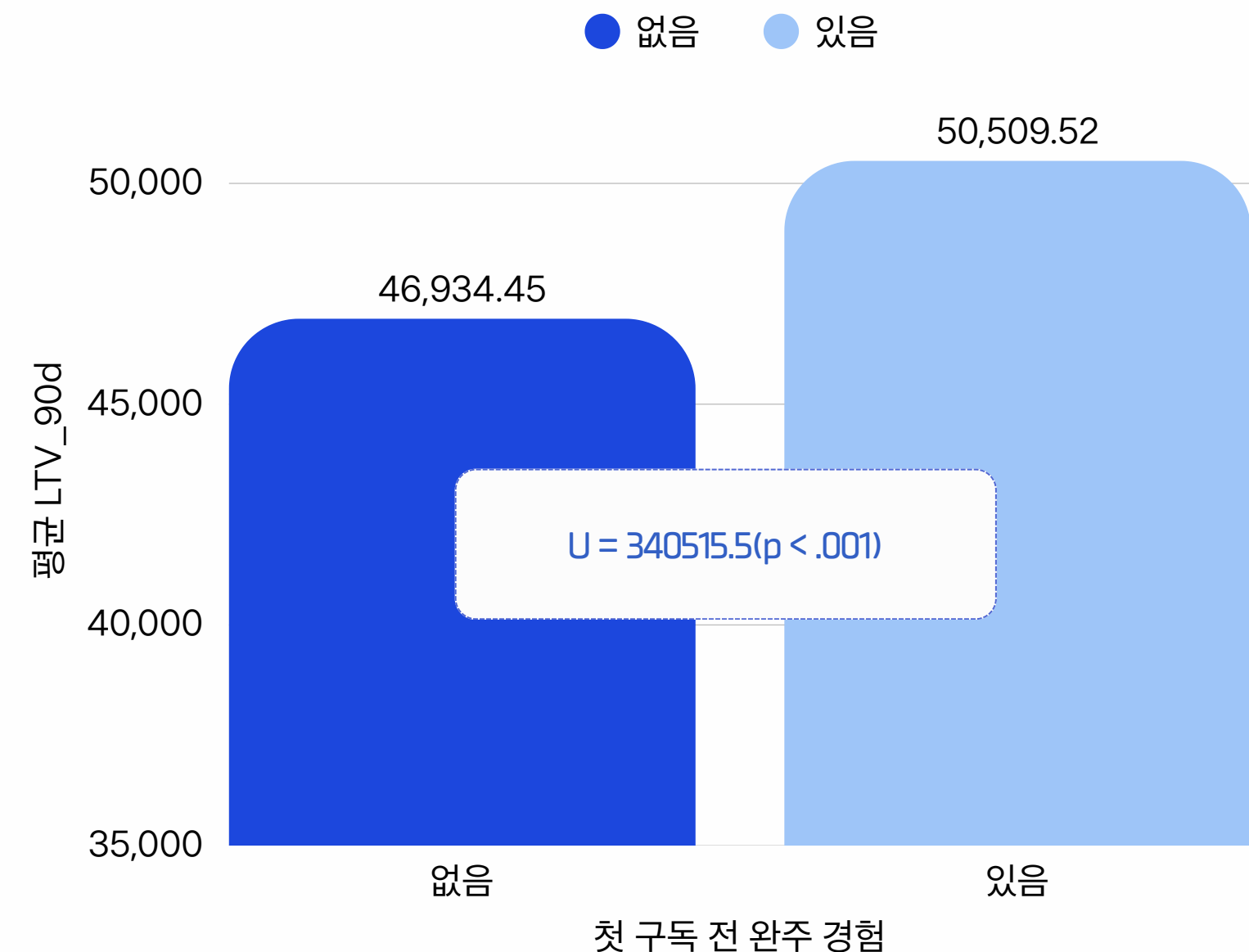
DV(결과변수)

- 콘텐츠 시작 기준 90일 LTV

90일간 total_paid_amount

분석방법 Mann-Whitney U 금액 편포 & 평균 왜곡 가능성 고려

첫 구독 전 완주 경험 여부별 평균 LTV_90d



> B. 초기 완주 경험의 장기 성과 효과

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도

유지
매출

B2. 초기 완주 경험은 결제 이후 성과와도 연결되는가?

가설: 첫구독 이전 완주 경험이 있는 유저는 LTV가 더 높을 것이다.

분석대상 콘텐츠 시작 로그가 존재하는 유저 중
첫구독 로그가 존재하는 유저

start < end < complete

변수정의 IV(설명변수)

- 첫 구독 전 완주 경험 여부

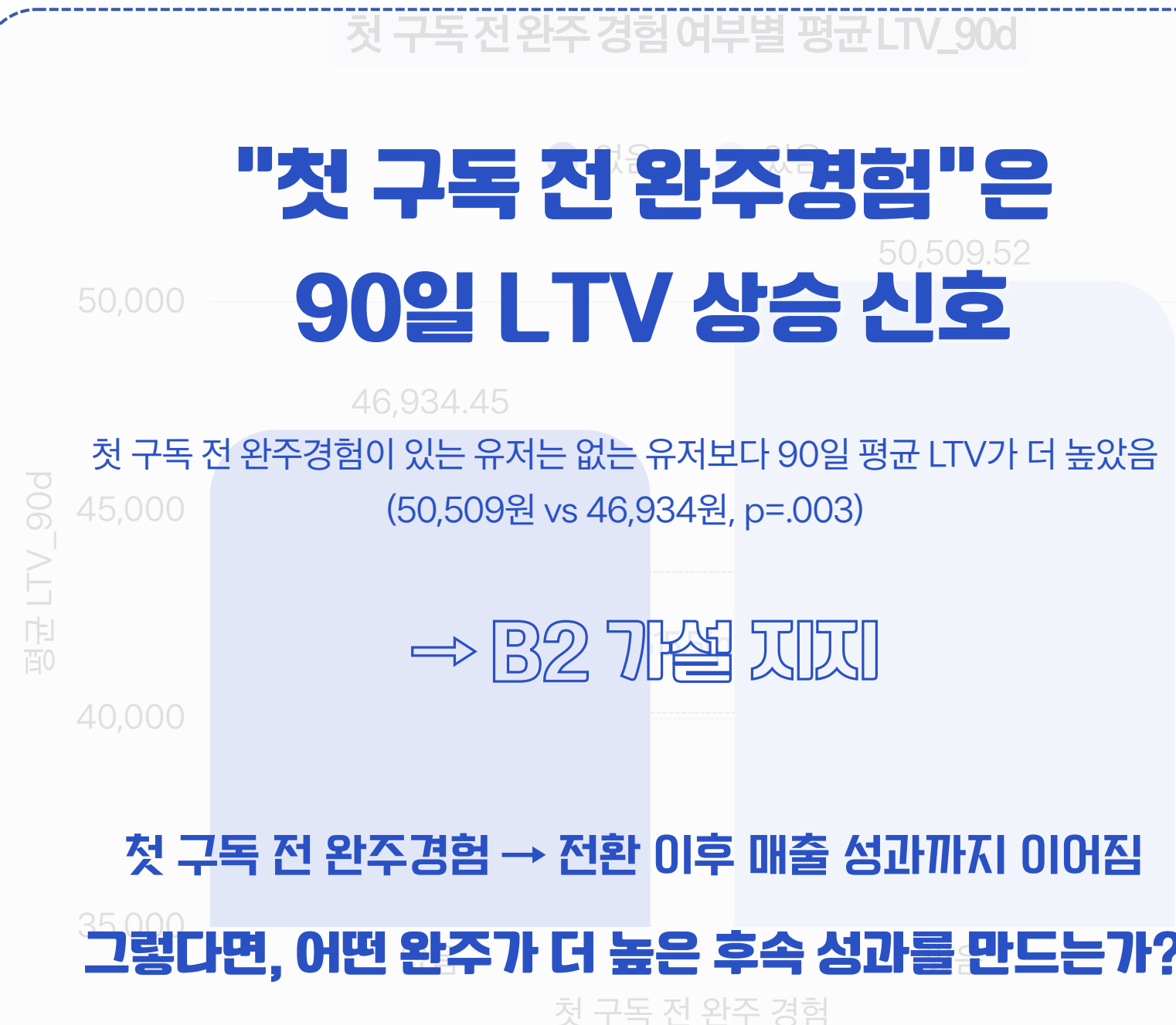
DV(결과변수)

- 콘텐츠 시작 기준 90일 LTV

90일간 total_paid_amount

분석방법

Mann-Whitney U 금액 편포 & 평균 왜곡 가능성 고려



> B. 초기 완주 경험의 장기 성과 효과

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도

-----> 유지
B 매출

...

B3. 어떤 완주가 더 좋은 후속 성과를 만드는가?

가설: 첫 완주의 속도는 이후 매출과 관련이 있을 것이다.

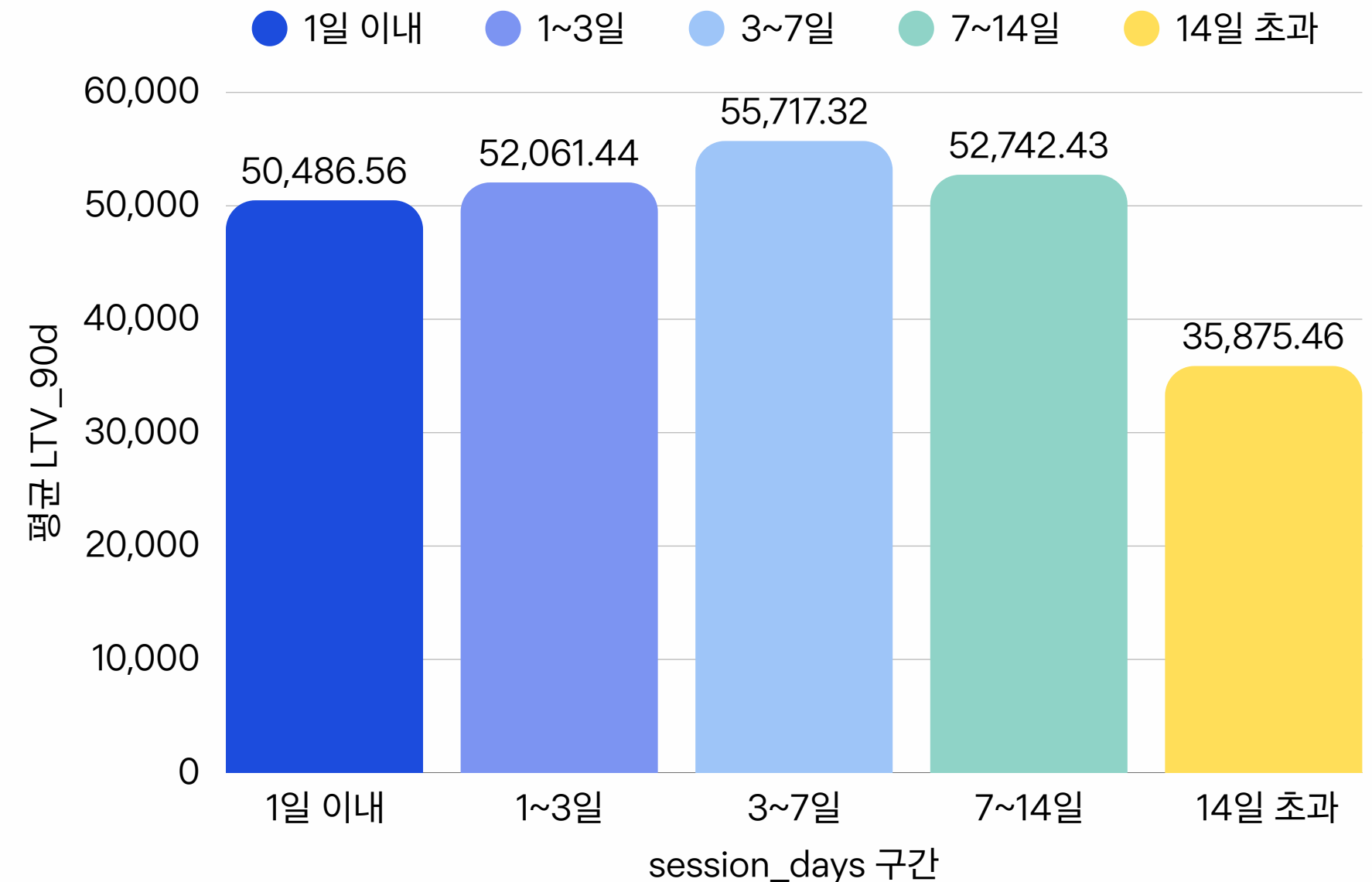
분석대상 첫구독 로그가 존재하는 유저 중
첫구독 전 완주 경험이 있는 유저

변수정의 IV(설명변수)
• 완주 속도 구간 변수
DV(결과변수): LTV_30d, LTV_90d

LTV_#d = 첫 콘텐츠 시작 이후 #일간 total paid_amount

분석방법 Kruskal-Wallis 검정

첫 완주 속도 구간별 평균 LTV_90d



> B. 초기 완주 경험의 장기 성과 효과

구독 이전 완주 경험
첫 완주 속도 -----> B 매출 유지



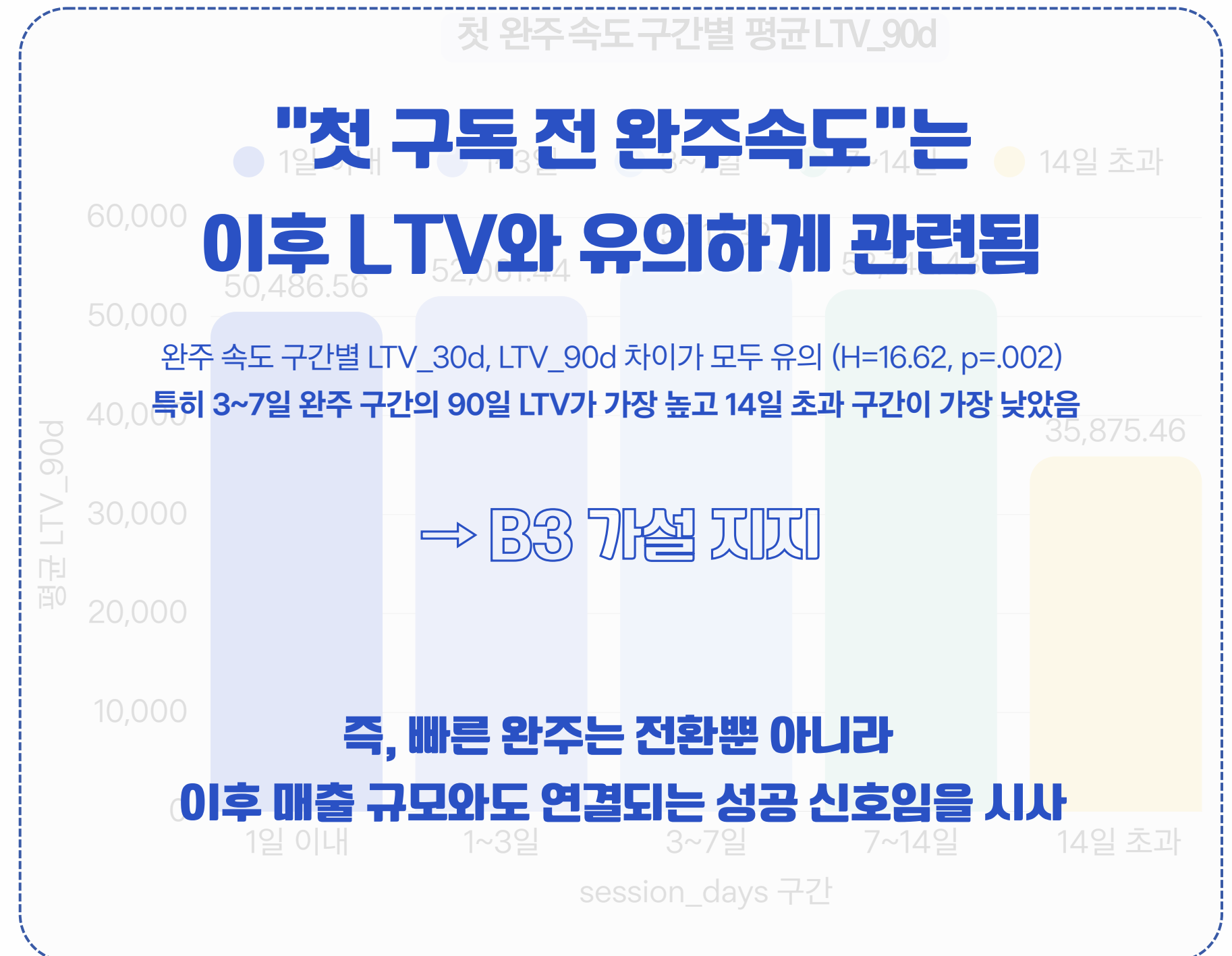
B2. 어떤 완주가 더 좋은 후속 성과를 만드는가?

가설: 첫 완주의 속도는 이후 매출과 관련이 있을 것이다.

분석대상 첫구독 로그가 존재하는 유저 중
첫구독 전 완주 경험이 있는 유저

변수 정의 IV(설명변수)
• 완주 속도 구간 변수
DV(결과변수): LTV_30d, LTV_90d
LTV_#d = 첫 콘텐츠 시작 이후 #일간 total paid_amount

분석 방법 Kruskal-Wallis 검정



유저를 전환·유지로 이끄는 핵심 Aha Moment는 ‘첫 완주 경험’과 ‘빠른 첫 성공’

A. 전환 단계 요약

완주 경험 **18.66%** vs 미경험 **5.43%**

7일 이내 완주 **20.59%** vs. 7일 초과 **10.35%**

3일 이내 완주 **21.75%** vs 3일 초과 **11.62%** (추가분석)

초기 7일 start 1회 **3.21%** → 5회 이상 **64.08%**

B. 유지·매출 단계 요약

유지율: 완주 경험 **64.14%** vs 미경험 **58.15%**

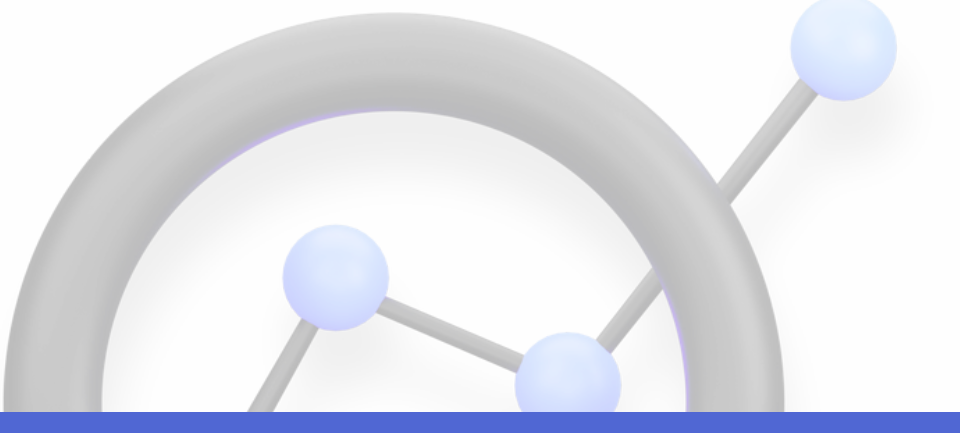
갱신율: 완주 경험 **63.52%** vs 미경험 **57.50%** (추가분석)

30일/90일 LTV: 완주 경험 > 미경험

첫 완주 속도 - 이후 LTV와 강한 연결

Appendix | 비유의 결과와 해석상 한계

- 비유의 결과: 첫 완주 속도·7일 내 첫 완주 여부는 90일 유지(any_return) 와 유의하지 않았고, 첫 완주 난이도는 유지·LTV에서 유의하지 않았다.
- 가능한 원인: 난이도별 **표본 불균형**이 크고, 첫 완주가 beginner에 집중되어 비교력이 제한되었다.
- 분석 한계: 유지 분석은 조건으로 표본이 축소되었고, LTV는 **편포가 큰 분포**라 평균만으로 해석에 한계가 있다.
- 최종 해석: 난이도보다는 ‘**구독 전 첫 완주 경험**’과 ‘**첫 완주 속도**’가 더 실무적인 Aha Moment 지표로 판단된다.

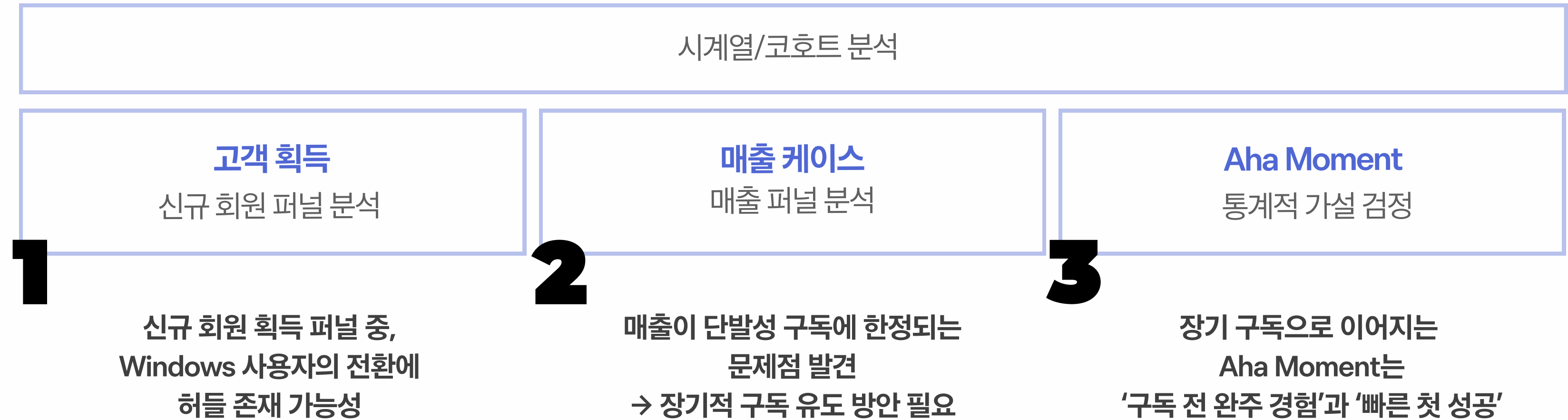


Chapter 6

액션 플랜 제안

🔍 무엇을 어떻게 실행할 것인가?

> 분석 결과 정리



단계적 액션 플랜 제안

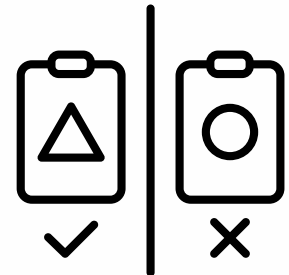
저비용/소극적 → 고비용/적극적 단계별 실행안 제공

UI/UX 개선

알림톡 발송

혜택 제공의 타이밍

> UI/UX 개선



A/B 테스트 계획 수립

지표 설정

핵심 지표

- 결제진입 → 결제완료 전환율 20%
- Mac + Apple iPhone 평균 전환율: 20.33%

가드레일 지표

- 결제진입 → 결제완료 이탈율 9% 미만
- 전환율 분포 50% 기준:

가설 정의

윈도우 사용자에게 특화된 혜택을 안내한다면 전환율이 상승할 것이다.

A/B 그룹

실험군 설정

- **A그룹**: 윈도우 사용자 50%
- **B그룹**: 윈도우 사용자 50% + 가설 적용

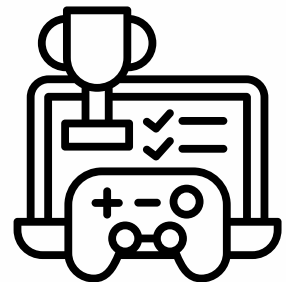
윈도우 사용자만 선정하는 이유

- 이미 전환율이 양호한 애플 사용자보다 평균 수준의 윈도우 유저의 전환율을 높이는 것이 구독/매출에 기여하는 영향력이 클 것으로 예상
- 윈도우 사용자 모수(14,023)가 애플 사용자(4,903)보다 압도적으로 많기 때문에, 조그마한 상승폭도 전체 전환율에 영향력이 클 것으로 예상

실행 단계

- **1단계**: 윈도우 사용자에게 특화 혜택을 안내하는 영역 노출 또는 페이지 이탈 시, 혜택을 안내해주는 알림톡 발송
- **2단계**: 윈도우 기기 대여 정책 시범 실시

> UI/UX 개선



Aha Moment 경험률 상승을 유도하는 Gamification UI/UX

- 예상 소요시간·진행률·이어보기 강화

지표 설정

핵심 지표

- 아하모먼트 경험률: 첫 start 이후 구독 전 첫 완주 경험 비율
- 빠른 성공 경험률: 첫 start 이후 7일 내 첫 완주 비율
- 첫 구독 전환율, 90일 유지율·LTV

가드레일 지표

- 초기 7일 start 횟수
- 첫 완주까지 소요일수

지표 관계

- 아하모먼트 경험률 상승
→ 첫 구독 전환율 상승 가능성
- 7일 내 첫 완주 경험률 상승
→ 전환율 + 초기/중기 LTV 개선 가능성
- 초기 7일 start 횟수 증가
→ 첫 완주 도달 확률 상승
→ 전환 가능성 상승

> 알림톡 발송

Case 1 첫 구독 → 이탈	Case 2 첫 구독 → 갱신	Case 3 첫 구독 → 재구독
---------------------	---------------------	----------------------

Case 1 → Case 2로 변환

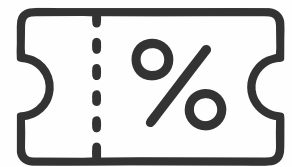
발송대상	첫 구독 후 이탈 유저 (Case 1)
발송비용	회원당 3회 발송 (*건당 13원) 총 소요 예산 1,464명 * 3회 * 13원 = 57,096원
기대매출	이탈 유저 중 10% 재구독 성공한다면, 146명 * 31,840원 = 4,648,640원
비용평가	순수익: 약 4,591,544원 ROI: 약 8,141%

Case 2의 리텐션 강화

발송대상	첫 구독 후 갱신 유저 (Case 2)
발송비용	회원당 2회 발송 (*건당 13원) 총 소요 예산 1,533명 * 2회 * 13원 = 39,858원
기대매출	이탈 유저 중 3% 비자발적 이탈에서 복구 46명 * 37,412원 = 1,720,952원
비용평가	순수익: 약 1,681,094원 ROI: 약 4,217%

*비용 출처: CRM 솔루션 SOLAPI (<https://solapi.com/pricing>)

> 혜택 제공의 타이밍



Aha Moment까지의 이벤트 기반 혜택 설계

- “강화의 최적 타이밍은 존재한다” - 첫 완주/초기 몰입을 앞당기는 보상 설계

KPI: 진행률 30% 도달률, D1 재방문률

Day0 시작 직후

- beginner 루트 자동 추천
- 목표 설정 + 진행률 노출

KPI: 24h 내 재개율, 48h 내 완주율

24h 미완주

- 리마인드 + 힌트 1회
- “중단 지점에서 재개” CTA

KPI: 구독 퍼널 진입률(가격/플랜 비교 진입)

Aha(첫 완주) 직후

- 성취 리포트/배지
- 프리미엄 24~72h 미리보기

KPI: 3일 내 첫 완주 비율, 7일 내 전환율

Day3 체크포인트

- 완주/3회 start 달성
- 단기 체험/쿠폰

KPI: Day7 이후 잔존, 늦은 첫 완주율

Day7 리커버리

- 운영 기준선(임계점)
- 7일 챌린지 리셋



운영 설계: Trigger → Segment → Offer

- Trigger:** 콘텐츠 시작, 진행률<50%, 콘텐츠 완료, 7일내 start_content 횟수
- Segment:** (A) 미완주-저몰입, (B) 미완주-고몰입, (C) 빠른 완주, (D) 느린 완주
- Offer:** 안내(루트/힌트) → 보상(성공 리포트) → 인센티브(단기 체험/쿠폰) → 리커버리(쾌락적 성격의 보상적 혜택: 커피 쿠폰 등의 리프레시 보상)

경청해주셔서 감사합니다.

🔍 DA 13기 중급1 프로젝트 9팀

김규호 김진우 박희주 이현재 정유빈 정윤식